

通信

2025 年 05 月 21 日

报告原因：首次覆盖

买入（首次评级）

市场数据：2025 年 05 月 21 日

收盘价（元）	95.73
一年内最高/最低（元）	185.83/67.20
市净率	5.1
股息率%（分红/股价）	0.47
流通 A 股市值（百万元）	105,231
上证指数/深证成指	3,387.57/10,294.22

注：“股息率”以最近一年已公布分红计算

基础数据：2025 年 03 月 31 日

每股净资产（元）	18.75
资产负债率%	30.39
总股本/流通 A 股（百万）	1,105/1,099
流通 B 股/H 股（百万）	-/-

一年内股价与大盘对比走势：



证券分析师

李国盛 A0230521080003

ligs@swsresearch.com

刘菁菁 A0230522080003

liujj@swsresearch.com

林起贤 A0230519060002

linqx@swsresearch.com

联系人

郝知雨

(8621)23297818×

haozy@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

中际旭创 (300308)

——AI 成长逻辑切换的光通信龙头（GenAI 系列之 58）

投资要点：

- 首先，Scaling Law 到 MOE，AI 持续刷新光通信成长逻辑。

1) 云时代，光模块行业的周期成长属性强。3-4 年的技术周期中，出货量暴增、伴随价格年降是客观产业规律，突破关键是技术周期迭代提速、市场份额突破、光通信新技术导入。

2) 当前 AI “非典型” 周期，尽管 Scaling Law 逻辑受挑战，但整体乐观。光通信是 Scaling Law 重要一环，AI 投资总盘中价值占比高于传统场景；速率升级周期一度缩短至 1-2 年，技术迭代红利期得到延续、景气周期重叠，业绩成长性与持续性俱佳。我们认为，上述逻辑部分反映在当前市场预期中，将一定程度延续，1.6T 以上以及新技术导入仍有预期差。

3) 未来 MOE 与推理场景下需求将持续放量。当前市场对光通信需求最大的疑问，实际上是担忧训练侧 Scaling law 放缓阶段算力网络需求收缩，以及推理时代硬件需求的不确定性。实际上：AI 发展的 MoE 架构是光通信需求高成长、可持续的关键，其影响不亚于早期 Scaling law 带动，Scale up/out 的光通信需求均乐观；市场对后训练、推理场景的网络需求仍存在预期差，未来多模态和更多 AI 应用演进的推理需求，是光通信定价关键。

- 其次，大浪淘沙，中际旭创是全球光通信龙头。1) 研发+量产+市场，三大核心优势。研发响应优势，高速光模块迭代周期短，进一步提高研发实力要求；规模量产优势，良性循环，良率、产能、供应链均受益，高业绩兑现度的能力保障；市场沉淀，核心客户份额优势延续，建立护城河。2) 两角度验证龙头属性：财务角度，毛利率与费用率优势凸显，成本控制能力出色；管理角度：技术背景与专业管理兼备，效率至上。

- 最后，硅光是下一个十年周期的胜负手。从传统光芯片的迭代路径看，硅光等的渗透成为产品升级的确定性方向，本质是更高的集成度。需求侧，算力网络的演进亟需新技术迭代，解决通信瓶颈；供给侧，上游供给缺口形成硅光的渗透空间。硅光的渗透一方面将优化光模块厂商的成本结构，另一方面将改变光通信产业链的分工与价值分布，对通信产业链产生深刻影响。旭创作为光模块龙头，同步自研硅光芯片，技术与市场均领先。

- 股价表现催化剂：AI 模型或应用的发展出现新的突破，下游需求超预期上修；AI 硬件架构的迭代出现巨大变化，光学重要性持续提升；硅光等新技术渗透超预期。

- 首次覆盖，给予买入评级。结合光模块行业趋势与量价情况、考虑公司行业地位，我们预测 2025 年至 2027 年归母净利润分别为 79.68、99.88、115.57 亿元，同比增长分别 54.1%、25.4%、15.7%。AI 产业周期当前正处在螺旋上升的中前期阶段，模型能力继续迭代、推理应用想象空间逐步打开，当前光模块正处在成长逻辑切换的关键时点。参考行业可比公司 2025 年平均 23x PE，公司 25 年 13x PE 估值提升空间大，首次覆盖，给予买入评级。

- 风险提示：硅光背景下技术与产业进展存在变化可能；AI 产业发展影响光通信成长节奏。

财务数据及盈利预测

	2024	2025Q1	2025E	2026E	2027E
营业总收入（百万元）	23,862	6,674	37,532	45,371	53,419
同比增长率（%）	122.6	37.8	57.3	20.9	17.7
归母净利润（百万元）	5,171	1,583	7,968	9,988	11,557
同比增长率（%）	137.9	56.8	54.1	25.4	15.7
每股收益（元/股）	4.72	1.44	7.21	9.04	10.46
毛利率（%）	33.8	36.7	34.3	35.1	35.0
ROE（%）	27.0	7.6	30.0	28.3	25.7
市盈率	20		13	11	9

注：“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE

投资案件

投资评级与估值

首次覆盖，给予买入评级。结合光模块行业趋势与量价情况、考虑公司行业地位，我们预测 2025 年至 2027 年归母净利润分别为 79.68、99.88、115.57 亿元，同比增长分别 54.1%、25.4%、15.7%。AI 产业周期当前正处在螺旋上升的中前期阶段，模型能力继续迭代、推理应用想象空间逐步打开，当前光模块正处在成长逻辑切换的关键时点。参考行业可比公司 2025 年平均 23x PE，公司估值提升空间大，首次覆盖，给予买入评级。

关键假设点

我们结合 100G、400G、800G、1.6T 等速率模块的出货量、价值量以及利润率情况，综合预测公司光通信收发模块 2025 至 2027 年营收分别为 363.16、439.46、517.44 亿元，同比增速分别为 58.68%、21.01%、17.74%，核心假设为 800G、1.6T 等较高毛利率的光模块产品自 2025 年开始逐步放量。同时预测光通信收发模块 2025 至 2027 年毛利率分别为 34.97%、35.77%、35.67%。

光组件业务，结合历史情况，预计 2025 年至 2027 年营收增速分别为 5%、5%、5%，毛利率稳定在 3%、3%、3%。汽车光电子业务较新布局、增长潜力大，预计 2025 年至 2027 年营收增速分别为 30%、20%、20%，毛利率稳定在 17%、17%、17%。

有别于大众的认识

当前市场对光通信需求最大的疑问有两方面，担忧训练侧 Scaling law 放缓阶段算力网络需求收缩，以及推理时代硬件需求的不确定性。由于过去市场对算力网络的需求测算，主要聚焦在模型训练阶段，关注模型路径、技术格局、参数量、芯片创新等。而我们认为，**对于前者，市场低估了 MoE 架构下新一阶段的算网需求，Scale up/out 的光通信需求均乐观；对于后者，市场对后训练、推理场景的网络需求仍存在预期差，token 消耗、算力多元化、推理网络架构是理解光通信定价的关键。**

市场可能低估了硅光渗透对于公司的影响，也低估了公司作为行业龙头的红利空间。我们认为，研发、量产、市场三大优势下，旭创是科技全球龙头的代表；而硅光是下一个十年周期的胜负手，旭创作为光模块龙头，同步自研硅光芯片，在长期成本优化、产业格局变迁、产品技术延伸等方面打开天花板。

股价表现的催化剂

AI 模型或应用的发展出现新的突破，下游需求超预期上修；

AI 硬件架构的迭代出现巨大变化（例如 CPO、光学 I/O 等），光学重要性持续提升；

硅光等新技术渗透超预期。

核心假设风险

1) 硅光技术将重构传统光通信甚至通信产业链的价值分配，需持续跟踪公司的产品技术路径与验证进展；2) 下游以 AI 为代表的行业应用如果不达预期，可能影响终端客户、硬件厂商的研发布局和 capex 方向，进而影响光通信产业链的渗透节奏。

目录

1. Scaling Law 到 MOE，刷新光通信成长逻辑.....	6
1.1 过去：云时代经验，量价冲突是周期成长的根源.....	6
1.2 现在：AI “非典型”周期，戴维斯双击	8
1.3 未来：MOE 与推理场景，下阶段需求持续放量	13
2. 大浪淘沙，光通信龙头.....	16
2.1 研发+量产+市场，三大核心优势	17
2.2 财务+管理，验证龙头属性	21
3. 硅光，下一个十年周期的胜负手.....	23
4. 盈利预测与估值.....	27

图表目录

图 1：本轮 AI 技术周期之前，光模块景气周期约 3 至 4 年	6
图 2：2016-2017 年期间，以太网光模块市场规模一度快速放量（下图单位：百万美元）	7
图 3：参考 2017 年数据，彼时一季度 100G QSFP28 光模块于环比高增逾 40%（下图单位：百万美元）	7
图 4：自 2016 年开始，光模块每秒段每 Gbps 标准平均价格持续走低，2018 年出现最大跌幅达 37%（单位：美元，2020 年后为预测数据）	7
图 5：过去十年光通信复盘	9
图 6：AI 训练与推理网络的巨大差异，带动了光模块需求量的爆发	10
图 7：大模型参数数量的增速显著大于 GPU 内存增速，高集成度+大内存+多 GPU 的系统更适配大模型训推	11
图 8：Scale up 和 Scale out 网络市场规模预计迅速增长，光通信是其中的必要环节	12
图 9：以英伟达为例，架构变化和 network 投资的增加，能够带动集群性能继续线性提升	12
图 10：AI 训练向训练+推理过渡，GPU、TPU、定制 ASIC 以及国产芯片突围，对应光通信的技术迭代提速	12
图 11：高速以太网光模块的市场规模，正以超越过去所有周期的速率“井喷式”增长（销售额）	13
图 12：全球光模块市场规模预计从 2024 年开始迅速增长（销售额）	13
图 13：MoE 模型训练时仅激活一部分专家及参数	14
图 14：Deepseek MoE 架构	14
图 15：基于 KV Cache 的 LLM 推理过程，token 时延优化是提升体验的重点 ..	15
图 16：P/D 分离架构将推理任务按需部署在不同集群中，增加了连接需求	16
图 17：中际旭创（Innolight）是全球光通信市场龙头	17
图 18：23Q2 开始，公司营收拐点早于行业出现，体现先发与响应优势（营收 YoY，%）	18
图 19：公司光模块产能迅速提升（万只）	19
图 20：稳健扩张，产能投资变现迅速（亿元）	19
图 21：2023 年以来公司加大备货力度，保障高速光模块生产需求	20
图 22：前五大客户营收占比提升，优质客户集中	20
图 23：下游销售体系集中在海外地区（亿元）	20

图 24: 规模优势形成良性循环, 增强议价能力、降低成本, 最终良率及产能提升	21
图 25: 公司毛利率持续提升, 高于海外代表厂商 (%)	21
图 26: 销售、管理费用率也显著改善 (%)	21
图 27: 公司高管平均薪酬远低于对标的海外龙头厂商	22
图 28: 网络带宽的需求提升, 对应光芯片迭代升级路径	24
图 29: 高速光通信的下一产业节点是硅光	24
图 30: 光通信的降本需求长期持续	25
图 31: 硅光预计重构光通信产业链格局	26
图 32: Terahop 与 nEye 合作研发硅光 OCS 设备	26
图 33: 旭创探讨 Mountable CPO 适应 AI 组网需求	26
图 34: 国内光通信代表公司估值对比 (PE TTM)	28
表 1: 作为通信硬件公司, 公司人效水平优秀, 高于行业平均水平	22
表 2: 公司主营业务拆分与预测	27
表 3: 可比公司估值表	29

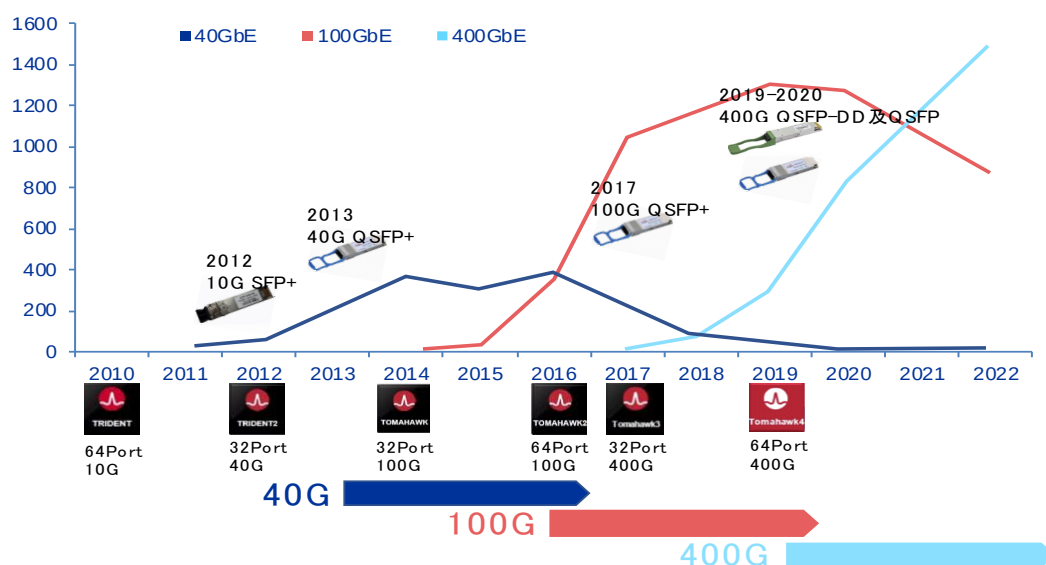
1. Scaling Law 到 MOE，刷新光通信成长逻辑

历经过去两年的全球 AI 浪潮驱动，光模块环节的投资目前处于什么阶段？以中际旭创为代表的光模块厂商，2023 至 2024 年业绩增速逐季上修，我们结合历史上光模块周期成长属性的根源，以及易被通信领域研究忽略的 AI 技术演进趋势，认为当前光模块正处在成长逻辑切换的关键时点。

1.1 过去：云时代经验，量价冲突是周期成长的根源

一般研究光模块这一网络流量传输的核心环节时，较强的周期成长属性是普遍认知。历史上，从交换芯片推出到光模块放量有 2-3 年滞后，数通光模块周期往往持续 3-4 年。从历史经验来看，40G 光模块市场在 64x10G 交换芯片两年后启动，100G 光模块的市场在首款 32X100G 交换芯片开始送样后的 2 年开始放量。从各速率光模块市场规模统计上看，光模块通常存在一个快速放量阶段，饱和速度较快，且每 3-4 年完成一次产品迭代，周期较短，但规模较大。

图 1：本轮 AI 技术周期之前，光模块景气周期约 3 至 4 年（销售额，百万美元）



资料来源：中际旭创官网，博通官网，Light Counting（光通信市场机构），申万宏源研究

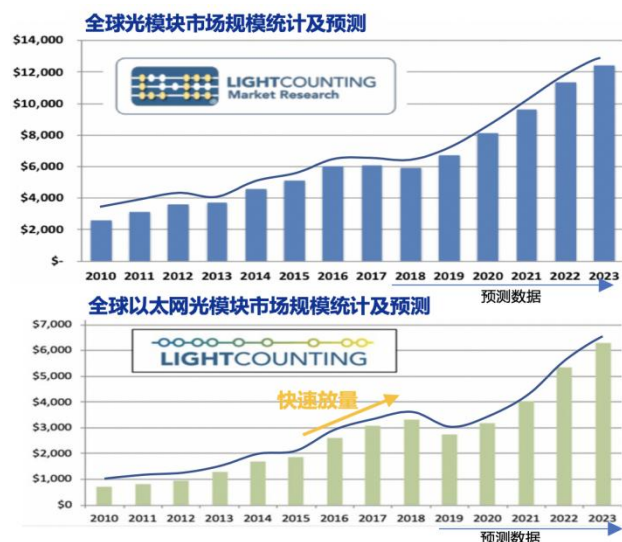
在每轮技术周期中，出货量暴增、伴随价格年降是客观产业规律。以 100G 及上一轮云景气周期为例说明：

十年前，云数据中心的升级演进需求一度开启 100G 光模块时代。随着数据中心开始向云数据中心、超大型数据中心演进，2015 年，以亚马逊、谷歌、微软为首的 ICP 厂商开始主导推动 100G 以太网市场并开始进行光模块采购。

2016 年 100G 光模块出货量蓬勃向上，年内出现首次大规模出货，而后进入迅速放量阶段。2016 年，100G 光模块开始进入成长阶段，2016 年 100GbE 光模块销售额高达 11.5

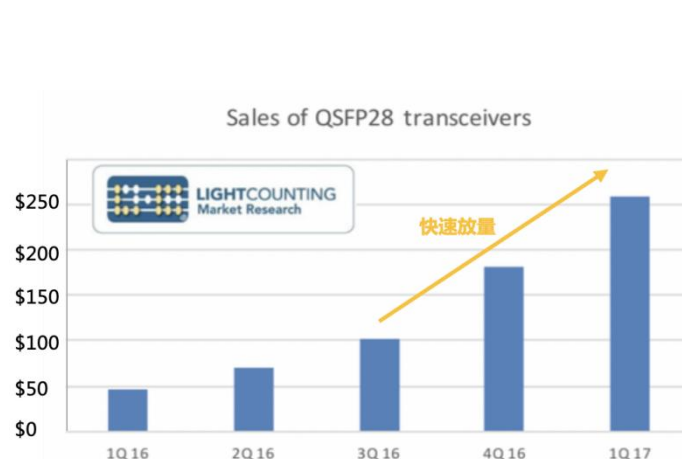
亿美元，与 15 年 4.6 亿美元同比增长 150%。随三季度的大规模出货之后，需求持续水涨船高，2016 年 100 QSFP28 光模块出货量为 70 万，2017 年 100GbE 光模块出货量达 290 万。（参考 Light Counting 数据）

图 2：2016-2017 年期间，以太网光模块市场规模一度快速放量（下图单位：百万美元）



资料来源：Light Counting (光通信市场机构)，申万宏源研究
注：上图为 Light Counting 于 2019 年 10 月发布的报告，
下图为 Light Counting 于 2018 年 11 月发布的报告

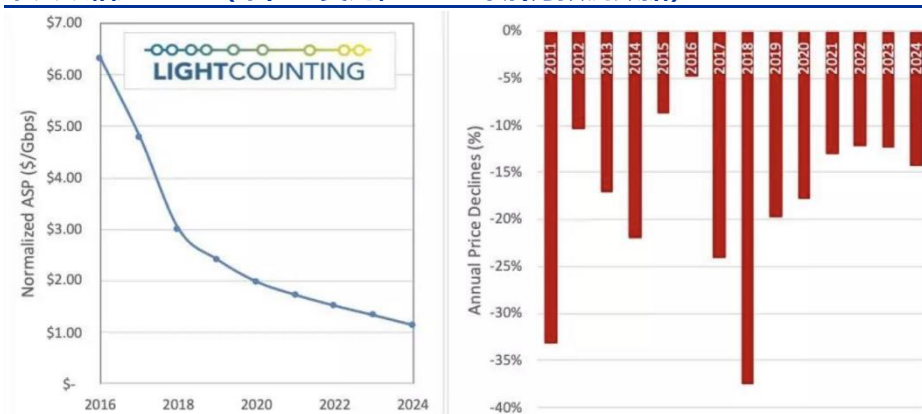
图 3：参考 2017 年数据，彼时一季度 100G QSFP28 光模块于环比高增逾 40%（下图单位：百万美元）



资料来源：Light Counting (光通信市场机构)，2017 年 04 月)，申万宏源研究

受制于研发成本、价格持续走低，2017 年末开始市场增速减缓。光模块市场在经历了 2016 至 2017 年的高速增长，于 2017 年末出现疲软。除去华为、中兴等因前期囤积库存的需求影响，2017 至 2018 年上半年间市场对 100G 光模块的需求仍然强劲，但价格大幅下降限制了销售收入的增长。100G 时代，需求倍增的市场属性、低成本的组件及宽松的指标促成过度竞争，从而导致价格迅速下滑。

图 4：自 2016 年开始，光模块每秒段每 Gbps 标准平均价格持续走低，2018 年出现最大跌幅达 37%（单位：美元，2020 年后为预测数据）



资料来源：Light Counting (光通信市场机构，2019 年 05 月)，申万宏源研究

行业周期成长属性的根源在于需求高速爆发后的量价博弈。

1) 光通信的流量属性，决定了存在技术周期；把握和延长技术红利期是关键。从早期的 10G、40G 到 100G、400G，再到当前的 800G 和 1.6T，每代光通信产品的生命周期逐渐缩短，一代新品的推出往往伴随着高溢价，后续随竞争对手的跟进，价格迅速下降。例如，400G 光模块在 2020 年左右开始导入市场，初期价格较高、但 2023 年后迅速进入价格年降通道。

2) 客户角度，需求爆发推动行业规模迅速提升，同时下游议价能力相对强。云和 AI 为代表的科技大厂，与电信运营商相比，资本开支预期与采购库存的波动巨大，同时价格敏感性相对高、ICT 硬件较多解耦采购，容易对硬件环节形成较强议价能力。同时每一代网络周期的峰值采购量巨大，行业规模提升、叠加后期潜在玩家增加，因此中早期卡位的供应商更稀缺，且早期最容易杀出“黑马”。

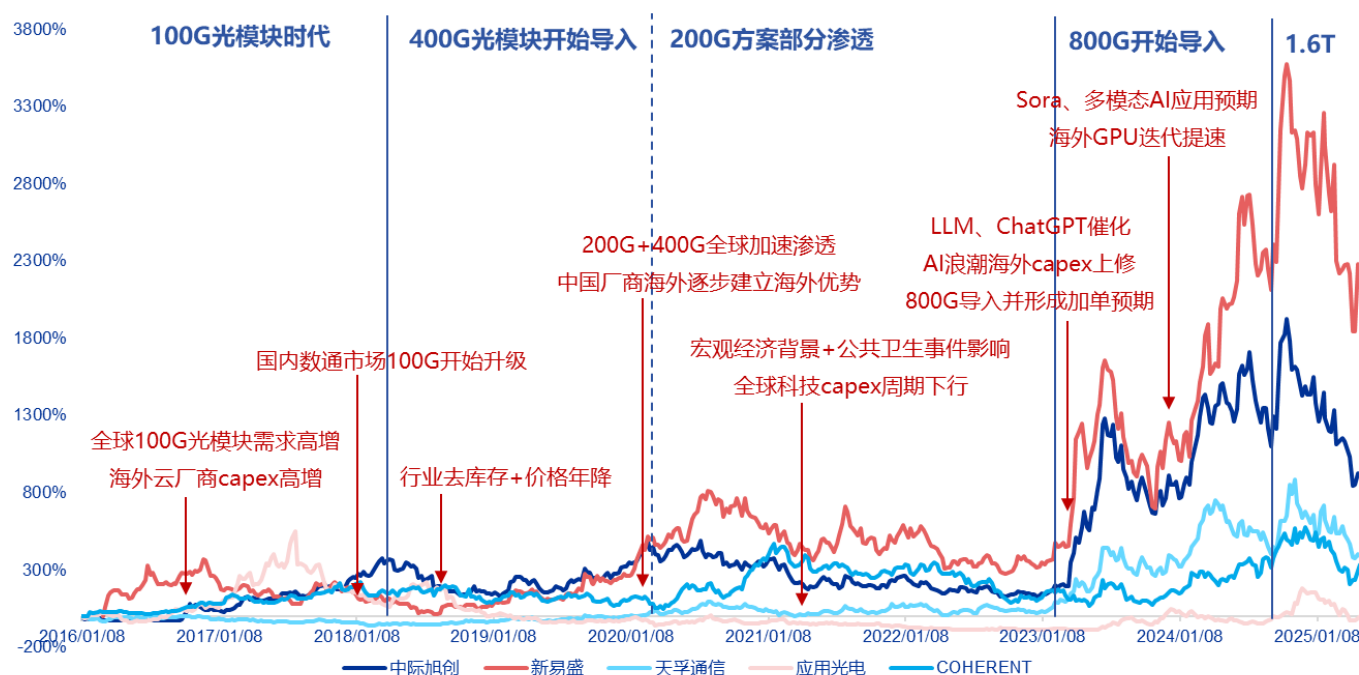
3) 国内制造业优势、工程师红利和国产化趋势显著。我国光通信产业链集成度高，“材料-芯片-模块-设备”全链条，光纤光缆、光模块、光设备三大领域诞生出华为/中兴/烽火/长飞/旭创等代表企业，全球份额领先。外企本地化布局、光电子人才储备与产学研协同等趋势下，形成了独特的工程师红利（例如中国光谷对比美国硅谷）。此外国产光芯片（DFB、EML 等）逐步实现量产，芯片自给率提升，光模块的 BOM 成本逐步降低。此外硅光技术、LPO（线性直驱）和 CPO（共封装光学）技术等改变设计结构，进一步优化成本。

由此可以推导，打破上述量价周期的方式例如：技术周期迭代提速、市场份额突破、光通信新技术导入等（接下来我们会详细解释）。

1.2 现在：AI “非典型”周期，戴维斯双击

2023 年初以来，AI 新一轮技术变革尤其是 LLM 的训练与推理，带动光通信行业进入新周期，且量价关系与过去几轮相比体现出显著不同。上一轮移动互联网和云计算渗透，IDC 架构升级带动了光模块需求提升；而本轮 AI 演进背后的算力算法变革，带动了 ICT 设备内部和基础设施的升级，光模块加速迭代、需求迅速爆发。接下来我们从量、价两个角度理解本轮 AI “非典型”周期下的光模块成长。

图 5：过去十年光通信复盘



资料来源：Wind，申万宏源研究

注：纵轴百分比为以 2016/1/8 为基准日的相对涨跌幅；新易盛的基准日选择 2016/3/4。

（一）首先讨论需求量的变化。

网络架构视角，AI 网络架构与此前云计算核心差异在于流量走向。拥有较大外部客户群、提供 XaaS 服务的 IDC（例如传统云服务场景）更可能由**南北向（纵向）**的流量主导，流量对外服务为主；另一方面，对云计算和存储有大量**内部需求**时，在服务器之间看到更多的**东西向（横向）**流量。因此有以下两种典型的 IDC 组网架构。

1) 超大规模数据中心，典型场景是传统的云计算、互联网应用。由于用户数众多、服务器规模庞大，这一架构往往呈金字塔形，层与层之间的流量有一定的收敛性、逐层汇集，例如以 3:1 的比例收敛。以 800G 网络为例，在服务器到 TOR 层使用 200G 互连、TOR-leaf/spine 层通常依靠 PSM4 4x200G（800G）网络；并且在较高的 spine 层以 DCI 场景依靠相干 ZR 光模块互连。（**层层汇聚，类似毛细血管到主静脉，带宽汇聚、连接数减少、网络架构金字塔形。**）

2) LLM 场景的 AI 训练网络，通常以胖树 fat-tree 架构为典型架构（或在此基础上变形）。比上述超大规模网络的层数少、在各层之间几乎无收敛。传统的树形网络拓扑中，带宽是逐层收敛的，树根处的网络带宽要远小于各个叶子处所有带宽的总和，光模块使用量逐层减少。而 fat-tree 则更像是真实的树，从“叶子”到“树根”，网络带宽不收敛。尤其在训练侧，数据以内部卸载、运行、装载等过程为主，较多依赖内部径向流量的统一高带宽，可以实现 GPU 之间的无阻塞互联，满足 LLM 训练或推理的高性能需求。

一般而言，在 fat-tree 架构下光模块的需求量显著高于传统场景。fat-tree 架构的本质是 GPU 集群中各节点之间点对点连接。假设有 n 张卡，每张卡对外带宽 800G（这一带宽已经远高于传统 CPU 服务器的对外带宽），那么在 GPU 到第 1 层 leaf 交换机之间，就需

要 n 对链接以及 $2n$ 只 800G 光模块；而为了实现无阻塞互联，在 leaf 到第二层 spine 交换机之间，同样需要 n 对链接、 $2n$ 只 800G 光模块；因此典型 fat-tree 架构在 LLM 训练场景下，往往需要 GPU 数量 4 倍的高速率光模块，而传统云计算的模块需求量预计只有其一半、且相当一部分为中低速模块。所以，光通信在 AI 投资总盘中的价值量占比，远高于传统场景，比例预计达到 5-10% 甚至更高。

图 6：AI 训练与推理网络的巨大差异，带动了光模块需求量的爆发

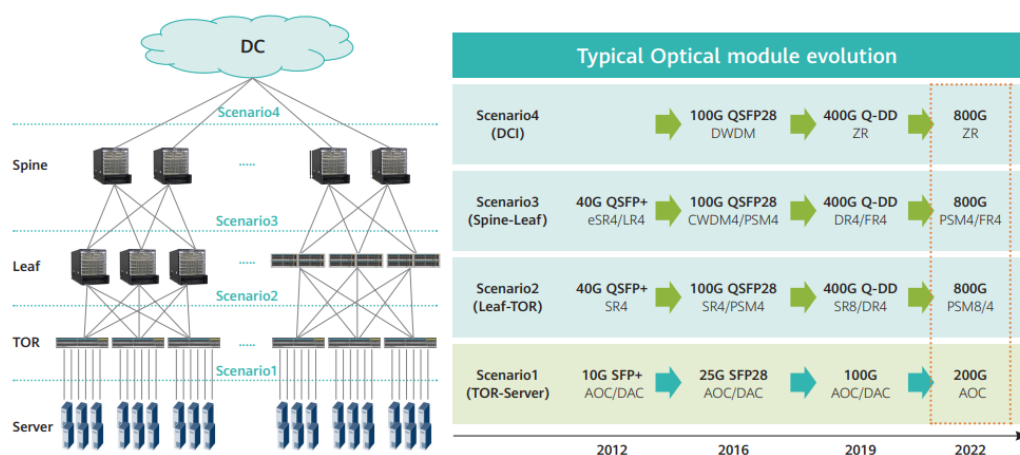


Figure 4 – Typical hyper scale data center interconnect roadmap

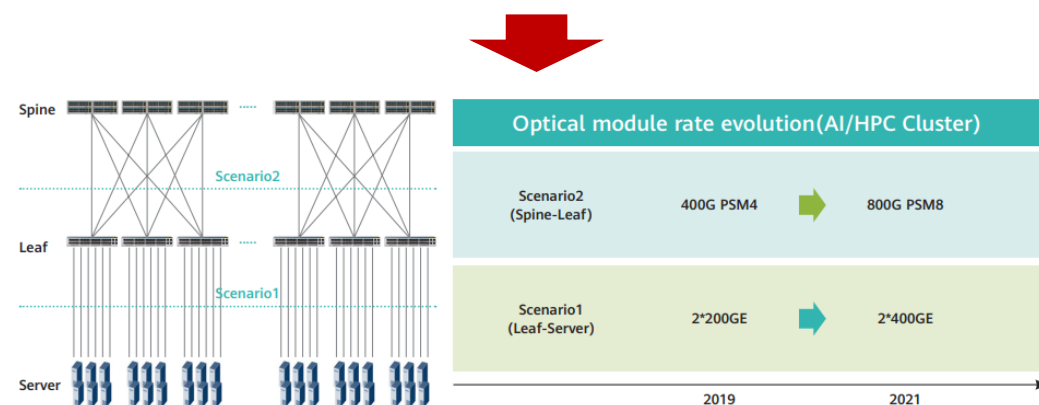


Figure 5 – AI/HPC optical interconnect roadmap

Scenario	Server to Leaf	Leaf to Spine
Bandwidth	400G	800G
Distance	4m within rack; 20m cross-rack	500m
Module size	QSFP-DD/OSFP	QSFP-DD/OSFP
Latency	92ns (IEEE PMA layer)	92ns (IEEE PMA layer)

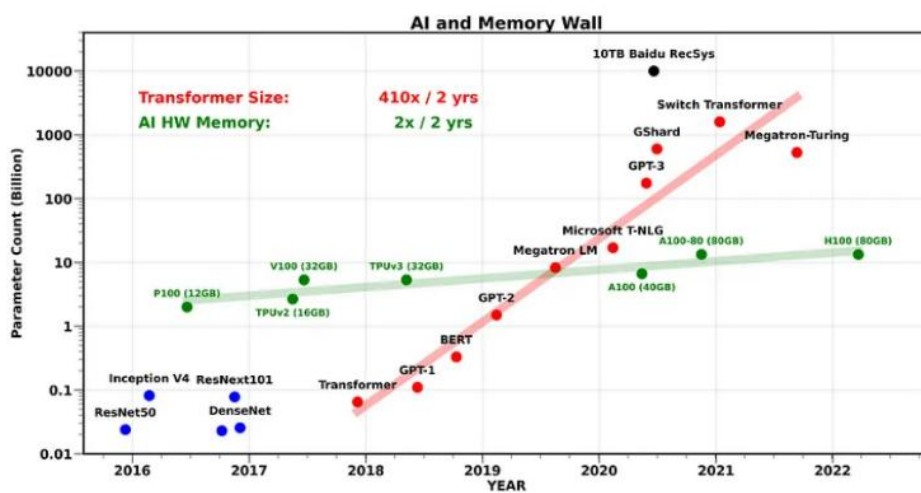
资料来源：MSA 800G 白皮书，申万宏源研究

此外，AI 进入基于 Transformer 架构的大模型时代，训练算力需求陡峭攀升。根据英伟达，Transformer 大模型训练算力需求将以 275 倍/2 年的速度增长。目前大模型参数规模已经达到万亿级以上，例如 DeepSeek R2 参数量达到 1.2 万亿、GPT-4 达到 1.8 万亿。随着 LLM 参数量的迅速提升，从传统 CPU 为核心的通算主机，到 GPU 服务器，再到 Nvidia

的“NVL”/华为的 Atlas、CloudMatrix 等超节点方案，以及万卡/十万卡集群——ICT 系统的复杂度正在迅速提升。

过去两年的经验，Scaling Law 已经被验证是面对参数量迅速爆发时的算力“必由之路”。在一定范围内，模型性能（如准确率）通常随计算量（算力）、数据量和参数规模的增加而提升，但边际收益递减，进一步突破需依赖算法创新（如 MoE、稀疏化）、数据质量提升等。

图 7：大模型参数的增速显著大于 GPU 内存增速，高集成度+大内存+多 GPU 的系统更适配大模型训推

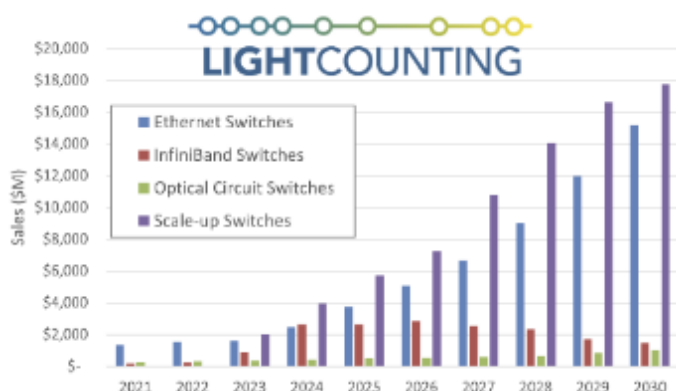


资料来源：AI and Memory Wall¹，申万宏源研究

光通信是 Scaling Law 的重要一环，具体而言：1) 吞吐带宽与连接架构是算力性能不可忽视的决定因素。2) 芯片层面（或 Scale up），高速 c2c 连接方案（如 NVLink、CXL、HCCS 等）的推广，是宏观设备/数据中心层高速网络、光网络等需求爆发的底层逻辑。3) 设备层面（或 Scale out），单 SoC 性能提升+芯片“堆量”，不意味着算力集群整体性能的线性提升；而 Nvidia、Google、AMD、AWS 等算力大厂正应用超以太网、InfiniBand、OCS 等新架构替代通用算力下的以太网，带来增量网络需求。

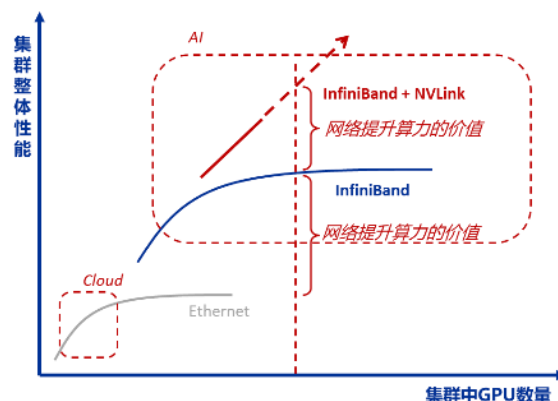
例如，从 Nvidia H100 到 GH200 系统，官方标准配置下 800G 光模块用量可提升 30%-275%；进入 Blackwell 时代，机柜内 NVLink 组网的背板连接器和铜线是芯片级互联的增量、机柜外 Scale out 扩容至万卡以上互联则需要 2-3 层交换机网络和光通信；华为 CloudMatrix 同时设计了 Scale up 和 Scale out 的全光方案；谷歌自研 TPU 背后，是矩阵计算、OCS 光交换与更激进的光网络设计。

图 8: Scale up 和 Scale out 网络市场规模预计迅速增长, 光通信是其中的必要环节



资料来源: Light Counting (光通信市场机构), 申万宏源研究

图 9: 以英伟达为例, 架构变化和网络投资的增加, 能够带动集群性能继续线性提升



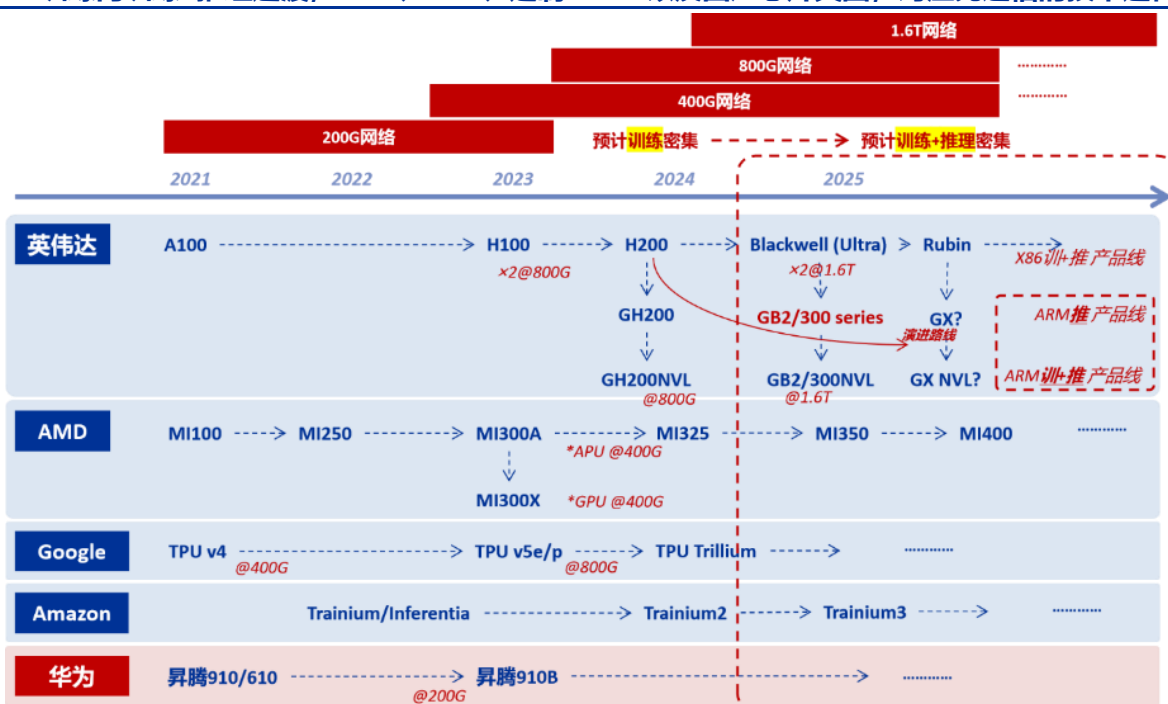
资料来源: 申万宏源研究

(二) 其次讨论价值量的变化。

此前我们提到, “技术周期迭代提速” 是打破光通信周期的重要力量, 速率升级周期一度缩短至 1-2 年。硬件环节军备竞赛开启, AI 芯片的性能加速提升, 以英伟达、AMD、Google、华为以及定制 ASIC 等为代表, 芯片方案的迭代周期一度从 2-3 年缩短至 1-2 年; 芯片或系统性能的提升的背后, 吞吐带宽与连接架构是不可忽视的关键因素, “网络与算力同行”。

结果是, 伴随英伟达 Hopper、Blackwell 两代方案以及 Google TPU、国产芯片等的放量, 800G 和 1.6T 光通信的迭代周期从传统 3-4 年缩短至 1-2 年, 同时 400G、800G 需求并未因 1.6T 的推出而萎缩、反而持续景气。这意味着光模块厂商的技术迭代红利期得到一定程度的延续, 几轮景气周期也相互重叠, 业绩成长性与持续性俱佳。

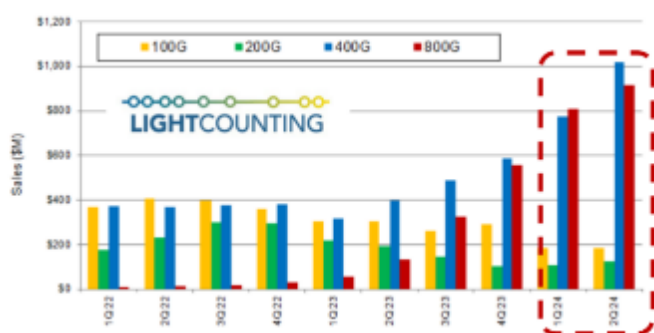
图 10: AI 训练向训练+推理过渡, GPU、TPU、定制 ASIC 以及国产芯片突围, 对应光通信的技术迭代提速



资料来源: AMD、谷歌、亚马逊、华为等芯片技术文档, 申万宏源研究

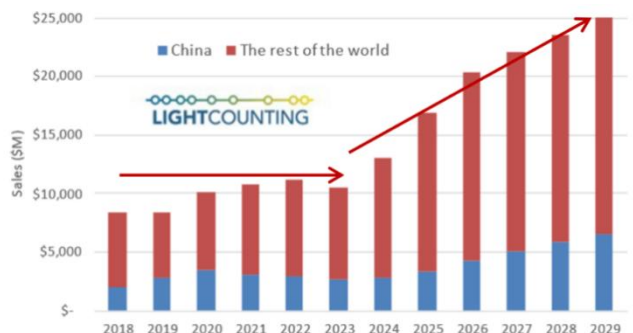
和以往技术周期不同，当前光模块的应用场景和市场规模出现巨大“突破缺口”，迭代提速的同时，上游传统光芯片等材料供应紧张。短期视角，24Q2 以太网光模块全球销售额同比增长超 100%（Light Counting 数据，左下图），大部分增长来自 400G 和 800G 的强劲需求，且多代产品同步爆发。值得注意的是，尽管光通信不同速率产品的迭代在历史上呈现“脉冲式”增长，但在本轮周期中，高速光模块销售额的绝对值和增速，均超过了历史平均水平。中长期视角，24-29 年全球光模块市场规模预计持续增长（Light Counting 数据，右下图），这一情形亦显著区别于过去五年及历史几轮光通信周期。

图 11: 高速以太网光模块的市场规模，正以超越过去所有周期的速率“井喷式”增长（销售额）



资料来源：Light Counting（光通信市场机构），申万宏源研究

图 12: 全球光模块市场规模预计从 2024 年开始迅速增长（销售额）



资料来源：Light Counting（光通信市场机构），申万宏源研究
注：预测数据自 2024 年开始。

因此我们可以将当前光通信行业的景气周期归因为：AI 发展和 Scaling law 对算力硬件需求量的极大带动；同时速率迭代提速，放大了新技术的红利期。我们认为，上述逻辑部分反映在当前的市场预期中，并将一定程度延续，而 1.6T 以上速率以及新技术的导入仍存在预期差。

1.3 未来：MoE 与推理场景，下阶段需求持续放量

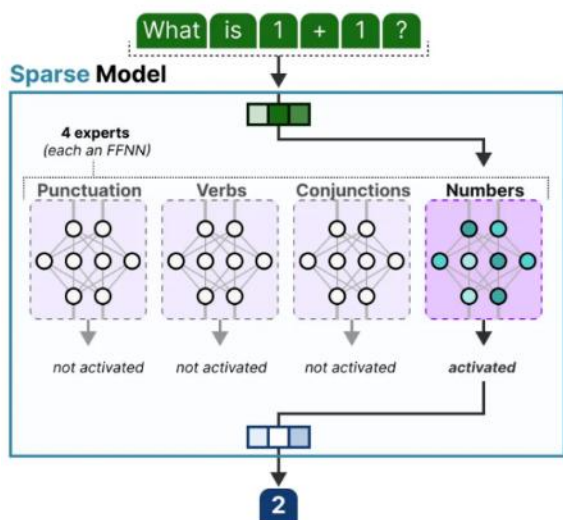
过去市场对算力网络的需求测算，主要聚焦在模型训练阶段，关注模型路径、技术格局、参数量、芯片创新等。当前市场对光通信需求最大的疑问，实际上是担忧训练侧 Scaling law 放缓阶段算力网络需求收缩，以及推理时代硬件需求的不确定性。实际上前者可以在 MoE 架构下理解新一阶段的算网需求，后者可以结合 token 消耗、算力多元化、推理网络架构来解释。

（一）AI 发展的 MoE 架构是光通信需求高成长、可持续的关键，其影响不亚于早期 Scaling law 的带动。

MoE 混合专家模型（Mixture of Experts），由门控网络（GateNet）和多个专家网络（Experts）组成。每个专家都是一个单独的神经网络模型。训练中，输入数据由门控网

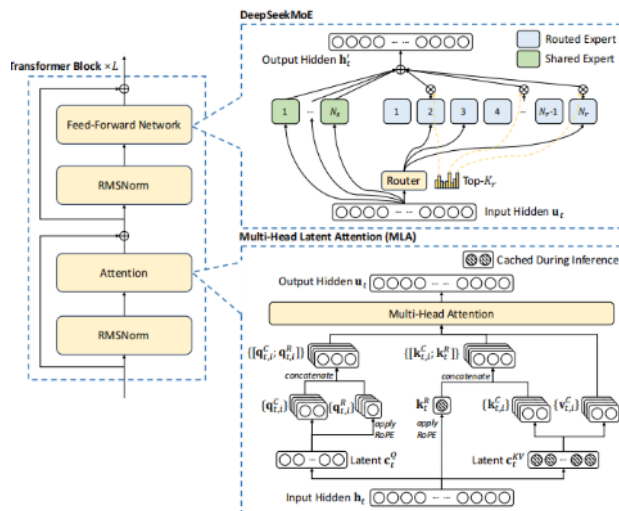
络分配给最适合的专家模型，因此每个阶段只有部分专家的参数被激活，从而减少了算力的消耗。例如，DeepSeek-V2-Lite 模型参数量为 16B，但每个 token 仅激活 2.4B 个参数；MiniMax-01 模型内使用 32 个专家模块，虽然总参数量达到了 4560 亿，但每个 token 激活的参数仅为 459 亿。

图 13: MoE 模型训练时仅激活一部分专家及参数



资料来源：53ai (AI 大模型应用平台) 报告，申万宏源研究

图 14: Deepseek MoE 架构



资料来源：深度求索 v3 技术报告，申万宏源研究

2024 年下半年以来，国内外多数模型都已将 MoE 架构作为模型结构标配，但在 MoE 模型数量、激活方式，以及如何实现多 MoE 的负载均衡上，有所差异。使用 MoE 模型，对算力需求影响是此消彼长的，具体而言：

首先，训练次数变多。MoE 结构中每个专家模型和门控网络模型的训练是单独进行的，训练好后还要对整个 MoE 进行联合训练，确保系统的整体性能。一般来说，门控网络模型参数在几百万到千万，算力消耗不大，重点是专家模型的训练，尽管部分专家可以复用过往已经训练好的模型，这种方案能够减少算力需求的量级，但未必是性能最优的。

其次，MoE 可能会加大显存和通信的压力，影响算力使用效率。MoE 架构需要将各专家放在不同的计算节点上，引入额外的并行维度和网络通信，专家之间的不平衡性可能导致系统延迟和计算负载的增加，会浪费大量集群算力。

对于光通信行业而言，MoE 强调了系统底层的互联性能。MoE（如增加专家数量或优化专家分布）会显著改变通信拓扑结构和数据传输密度。以 DeepSeek 的架构为例，其专家并行设计需要跨节点动态路由专家参数与梯度。同时，MoE 架构要求系统实时同步专家状态和路由决策，对通信时延提出更高要求；成本与功耗维度，预计也加速了硅光、CPO、LPO 等的新技术的导入。

因此，即使大模型总参数规模不增长，但内部的通信频次和带宽需求会随专家数量增加而提升，带动 Scale up 和 Scale out 的光通信需求，预计 800G、1.6T 及更高速率网络的需求持续性得到显著强化。

（二）市场对后训练、推理场景的网络需求仍存在预期差。

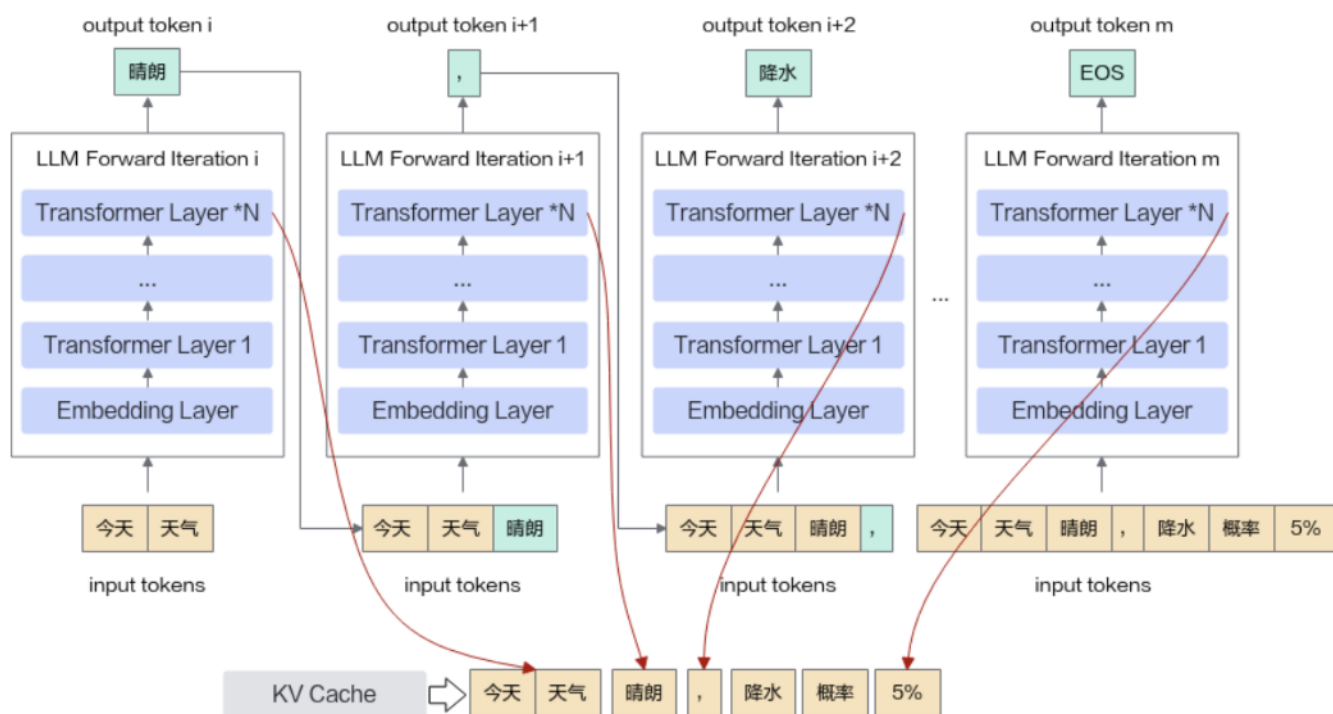
除 MoE 的影响之外，后训练和推理阶段 Scaling law 重要性正在提升，这一点也易被忽视。2024 年之前，AI 模型的发展重心在于 Pre-training Scaling Law，大模型厂商不断做大模型参数、训练数据量，投入尽可能多的训练算力资源。而 2024 年 7 月后，随着 openAI o1 模型的发布，Post-training 阶段的强化学习和 Test-time compute 的重要性不断提升，2024 年 12 月 deepseek v3、r1 的发布更加强了后训练及测试时计算的地位。

除训练算力消耗外，减少 KV-Cache 也是模型架构创新的重要目标。

模型的云端推理在 GPU 上进行，而单张 GPU 的显存是有限的，用于存放 1) 模型的参数和前向计算的激活值，与模型参数量和层数相关；2) 模型的 KV Cache，除模型的体量外，输入长度也会影响，且在推理过程中是动态增长的，当 Context 长度足够长时，它的大小就会占主导地位，可能超出一张卡甚至一台机（8 张卡）的总显存量。

通信带宽是推理速度的瓶颈。GPU “卡内通信带宽 > 卡间通信带宽 > 机间通信带宽”，由于“木桶效应”，模型部署时跨的设备越多，受设备间通信带宽的“拖累”就越大，因此通过 Scale up 提升推理效率尤为重要，通信是重要瓶颈。

图 15：基于 KV Cache 的 LLM 推理过程，token 时延优化是提升体验的重点



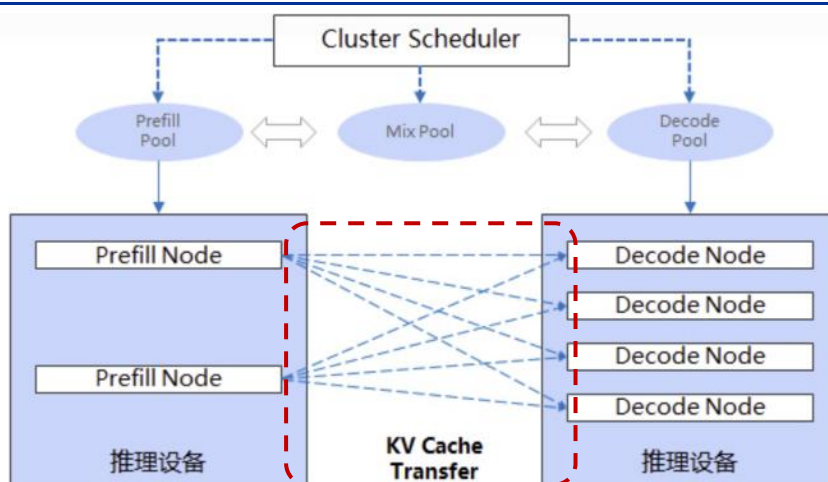
资料来源：昇腾社区，申万宏源研究

此外，推理场景的架构创新中，例如 P/D 分离架构利于整体效率和推理体验提升。P/D 分离架构的思路在于：合并运行架构本身就存在两阶段内部资源争抢，最终被动均衡；因此，从架构层面直接拆分为两阶段任务，不同 GPU 各司其职，实现主动均衡——Prefill 阶段，将用户请求的 prompt 传入大模型，进行计算，中间结果写入 KV 缓存并推出第 1 个 token，

该阶段属于计算密集型操作；Decode 阶段，将请求的前 1 个 Token 传入大模型，从显存读取前文产生的 KV 缓存再进行计算，该阶段属于访存密集型操作。

P/D 分离架构的推理集群中，10 万卡以上集群组网难度降低，异构集群兼容性更强；P/D 优化方向亦分离，分别注重计算优化/访存能力优化。实际上推理阶段（尤其以此前字节、华为都强调 P/D 分离的推理架构）对高性能硬件的需求增加，而非市场普遍理解的推理对硬件性能需求下降，且成本、效率、应用体验、安全等刚需下，硬件扩展的网络设计复杂度和需求量均增加，与训练阶段形成明显差异。

图 16：P/D 分离架构将推理任务按需部署在不同集群中，增加了连接需求



资料来源：昇腾社区，申万宏源研究

未来多模态演进的推理需求，也是算力网络/光通信的重要增量；更长期的 AI 应用爆发，推理需求指数增长，需求增长的持续性是下一步光通信等算力网络定价的关键。

算力、网络、内存三大方向，不同模型训推的 ICT 需求截然不同，光通信需求预计也多元化。例如 Dojo 的自动驾驶场景需求，强调 SRAM 和流水线并行；Google TPU 强调矩阵运算和环形组网；Nvidia A、H、B 卡等强调通用场景的集群扩容，同时搭配 InfiniBand/Spectrum-X 网络；科技大厂 AI 组网强调性能+成本+兼容性+性能+解耦，指向 ASIC+超级以太网等；Sora 为代表的长视频生成，patches 处理的密度更高，时延对视频类应用的影响远大于文本聊天类，并行和内存带宽是关键。

2. 大浪淘沙，光通信龙头

中际旭创从事高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售业务，为云数据中心客户提供 100G、200G、400G、800G 和 1.6T 等高速光模块，为电信设备商客户提供 5G 前传、中传和回传光模块以及应用于骨干网和核心网传输的光模块等方案。在 Light Counting 发布的 2023 年光模块厂商排名中，中际旭创排名全球第一（见下图），是全球光通信龙头。

2.1 研发+量产+市场，三大核心优势

中际旭创头部市场地位稳固，研发、量产、市场是三大核心环节。

公司核心竞争力自 100G 云时代逐步确立。北美传统光模块采购主力为通信运营商，云厂商通过运营商间接采购。随“白盒”交换机持续发力数据中心市场，谷歌、微软、亚马逊等云厂商开始与光模块厂商直接合作采购以此降低建设成本，定制符合自身标准需求的光模块，云厂商的光模块采购上升趋势明显，逐渐追平运营商光通信开支，形成了云 IDC 市场的需求与商业模式。

2018 年头部厂商再次分化，旭创数通市场地位再次巩固。传统龙头份额下滑逐渐退出，部分公司因交付能力不足也渐渐落后，公司在 2017 至 2018 年在海外头部厂商取得份额突破（参考前文图 5，2018 年后公司对比北美供应商，股价表现显著背离），深耕北美市场，北美云厂商巨头均覆盖，数通市场份额稳固；本轮 AI 周期公司亦延续历史上领先地位。

图 17：中际旭创（Innolight）是全球光通信市场龙头

Ranking of Top 10 Transceiver Suppliers				
2016	2018		2022	2023
Finisar	Finisar	1	Innolight & Coherent (tie)	Innolight Coherent
Hisense	Innolight	2	Cisco (Acacia)	Huawei(HiSilicon)
Accelink	Hisense	3	Huawei(HiSilicon)	Cisco (Acacia)
Acacia	Accelink	4	Accelink	Accelink
FOIT (Avago)	FOIT (Avago)	5	Hisense	Hisense
Oclaro	Lumentum/Oclaro	6	Eoptolink	Eoptolink
Innolight	Acacia	7	HGG	HGGenuine
Sumitomo	Intel	8	Intel	Source Photonics
Lumentum	AOi	9	Source Photonics	Marvell
Source Photonics	Sumitomo	10		

资料来源：Light Counting（光通信市场机构）报告，申万宏源研究

历史上看，公司能够顺应周期特性实现市场渗透，占领数通光模块全球市场高地的主要原因在于：

1) **较早进入市场，与互联网巨头保持深度合作，渠道优质且保证充足芯片供应。**尤其在景气周期早期需求迅速爆发的阶段，上游市场芯片等物料供给往往紧张，与大厂的深度合作保证了芯片供给，与物料供应商的合作更加深入；下游渠道看，公司深耕北美云厂商巨头，头部需求相对旺盛，合作关系稳定。

2) **出色的批量交付能力及产品良率助力旭创在集中放量期产能扩充到位。**从 100G 到 800G 的光模块放量周期中，能够实现量产的光模块厂商不在少数，但维持量率提供有效交付的厂商才能脱颖而出。公司发展自动化产线、布局海外产能，量产能力及良率优势明显，产品系列完整，在需求激增的市场背景下产能迅速扩充，保持充足供给。

3) **精准重点研发贴近客户需求的光模块产品，推动业绩快速成长。**100G 周期推出 CWDM4 产品在中长传输产品中相比 PSM4 节约光纤更具有价格优势、相比 CLR4 光模块应用范围更广；400G 周期首发 QSFP-DD FR4 模块，同时加强在 400G 硅光芯片和相干技

术的研发力度；800G 周期针对不同客户的需求分别推进多模、单模以及硅光模块等导入，满足客户差异化 AI 需求，成为公司过去两年业绩增长的主要驱动力。

4) 成本管控能力强，在价格下行压力下仍然能够保持盈利水平。传统封装技术依赖人力，中际旭创在业内率先使用的 Chip on Board (COB) 光电子器件设计与封装技术自动化程度较高，推动光模块成本下降。同时，公司严格进行成本控制，销售费用率、管理费用率持续降低，以对冲光模块单价下行带来的利润压力。

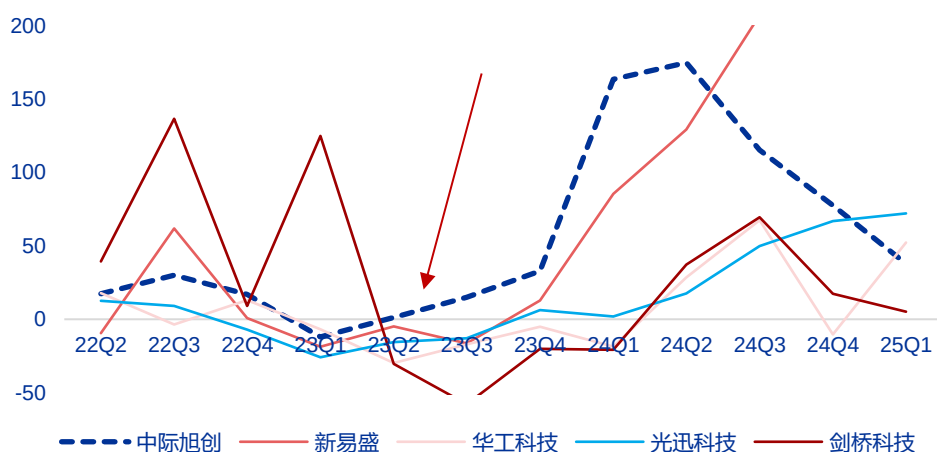
通过回溯 100G-800G 时代光模块的成长路径来看，光模块行业具有迭代周期短、规模大、成长期放量迅速、产品单价变化快的主要特点。中际旭创以优秀的迭代能力、成本把控能力及量产能力保证产品交付，维持营收利润，在数通格局角逐中脱颖而出，坐实龙头地位。具体而言：

1) 研发响应：高速光模块迭代周期短，进一步提高研发实力要求。

行业标准与技术趋势“话事人”，技术积淀深厚。公司全资子公司苏州旭创是 IEEE 光通信光模块 OSFP 企业产业联盟成员和 IEEE 802.3 and ITUQ2 for PON convergence 编制成员，同时也是 CCSA 中国通信标准化协会传输网接入网 TC6-光器件 WG4 工作组成员，以及 OSFP、QSFPDD 的协会成员。

经过多年技术积累，公司拥有单模并行光学设计与精密制造技术，多模并行光学设计与耦合技术、高速电子器件设计、仿真、测试技术，并自主开发了全自动、高效率的组装测试平台。公司参与的“高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺”的项目成果获 2020 年度国家科学技术进步奖一等奖。

图 18: 23Q2 开始，公司营收拐点早于行业出现，体现先发与响应优势 (营收 YoY, %)



资料来源：Wind，申万宏源研究

结合行业展会进度，旭创光通信技术的推进领先于市场平均：

OFC 2023，旭创演示 1.6T OSFP-XD DR8+可插拔光通信模块、基于 5nm DSP 和先进硅光子技术的第二代 800G 模块，800G OSFP DR8+和 2xFR4 模块功耗低于 14W；

OFC 2024, 旭创演示采用自研硅光芯片和线性 Driver/TIA 的 1.6T-LPO-DR8 OSFP 模块, 搭载自研硅光芯片的相干引擎的 800G-ZR OSFP 相干模块, 以及基于 Arista 51.2Tbps 交换机现场演示 800G-LPO-2xDR4 OSFP 模块;

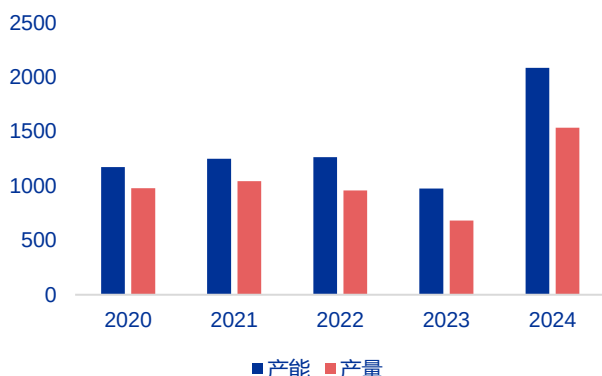
OCP 2024, 旭创介绍了硅光在 AI xPU Scale up 的应用, 包括 LPO 和 Mountable CPO 的解决方案;

OCP 2025 继续围绕硅光等技术展开讨论, 2025 年 1.6T 产品预计逐步放量。

2) 规模量产: 高业绩兑现度的能力保障。

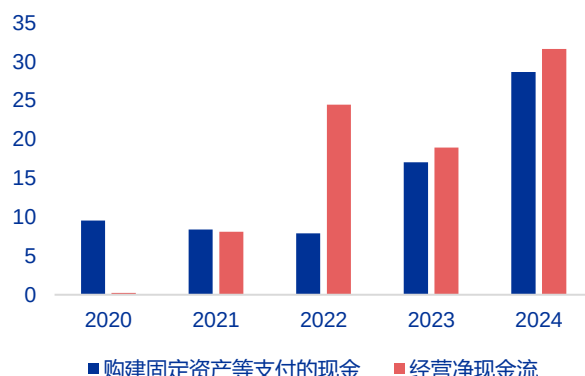
量产与规模交付是光通信兑现的关键。国内外市场高速光模块供应商众多、商业模式也多样, 公司凭借强大的量产与交付能力稳定占据行业头部位置。产能角度, 公司在现有产能基础上, 2024 年新增建设铜陵高端光模块产业园三期项目, 进一步提升高端产品产能; 此外 2019 年开始在海外布局产能, 目前已在泰国建成了 7 万多平方米的厂房面积, 一二期项目面向海外头部客户全面生产 400G、800G 等高端光模块。2024 全年公司光模块产能突破 2000 万只。

图 19: 公司光模块产能迅速提升 (万只)



资料来源: Wind, 申万宏源研究

图 20: 稳健扩张, 产能投资变现迅速 (亿元)



资料来源: Wind, 申万宏源研究

大客户需求的提升斜率巨大, 对现有产能提出较大挑战。据 Light Counting (光通信市场机构)², 23Q2, 谷歌和英伟达成为首批大幅增加光模块采购量的海外大客户, 至 2024 年 4x100G 和 8x100G 产品的需求超过市场供给 100%, 因此将 4x100G 光模块的销售预测在 2025、2026 年分别上修了 5 亿、10 亿美元, 销售额预计在 2026 年达到 40 亿美元以上的峰值, 同时上修 2025 年 8x100G 光模块的销售预测 20 亿美元, 预计 2026 年销售额将超过 70 亿美元。

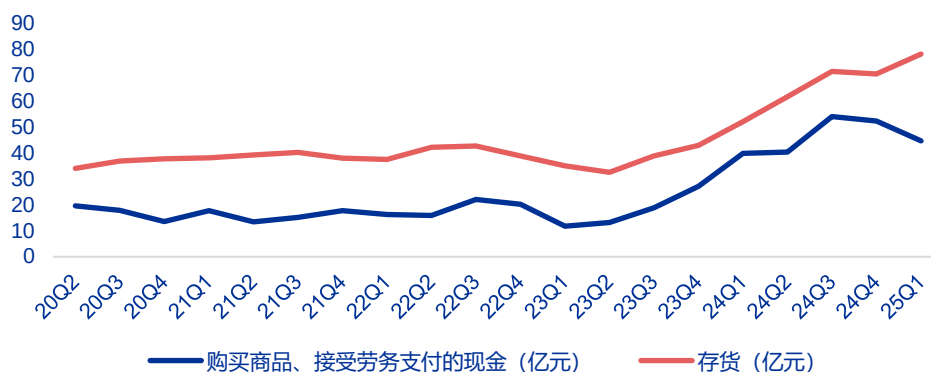
规模优势良性循环, 良率、产能、供应链均受益。公司因规模优势使公司获取了大额订单及巨头客户的认可, 降低了公司的制造及采购成本, 将更多成本投入到良率的升级及产能的自动化提升上, 促进产能扩充到位, 从而实现规模优势再提升的良性循环。

此外物料环节也是产能竞争的关键。目前具备高端光、电芯片量产能力的供应商主要在海外, 公司与上游核心高端芯片供应商密切合作, 下游头部客户订单也反向帮助公司锁

² <https://www.lightcounting.com/newsletter/en/july-2024-cloud-data-center-optics-295>

定部分物料供给，全产业链协同效应显著。尤其在 2025 年后 800G 以上速率光模块需求量继续推至历史新高，上游物料的稳定供应是订单兑现的关键一环。

图 21：2023 年以来公司加大备货力度，保障高速光模块生产需求



资料来源：Wind，申万宏源研究

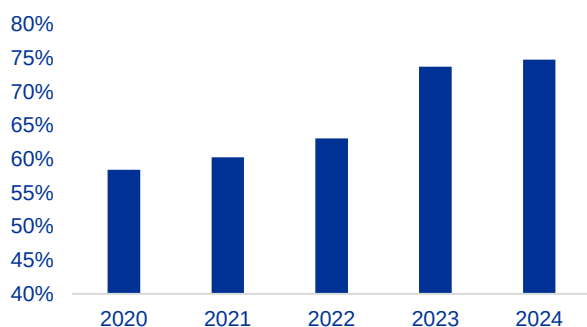
此外，中国科技厂商的规模扩产与制造能力也是重要先天禀赋。海外硬件与器件厂商普遍考虑提升 ASP 与毛利率的方式维持行业话语权，前提是技术与响应能力领先较多。以旭创为代表的中国厂商，具备极强的技术服务能力，叠加制造业优势和工程师红利，能够在维持可观毛利率水平的同时，通过领先的供应能力牢牢锁定客户。

3) 市场沉淀：核心客户份额优势延续，建立护城河。

光通信客户认证壁垒较高，市场向头部企业集中趋势明显。市场容易忽略光通信下游客户较高的认证壁垒和供应商切换成本，实际上送样、测试、认证周期可长达 1 年以上，且光模块作为 AI 集群中的关键环节，其互操作性、插损、功耗、寿命等核心指标直接关系到用户核心业务的运行，例如 AI 训练与推理应用等。同时，较早切入或与客户协同开发的光模块供应商，在标准、设计、兼容性等领域拥有先天优势。

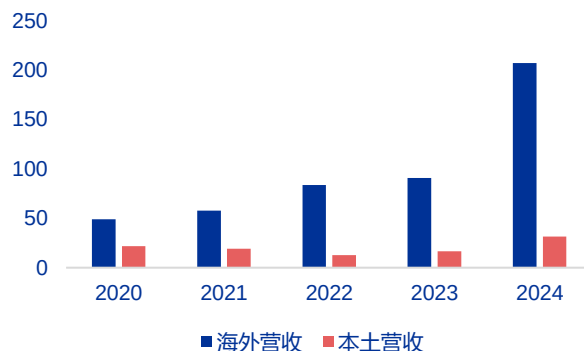
作为供应商，公司通常需要通过下游核心客户的供应商认证和产品代码认证程序，满足相应的资质认证、客户的实地考察等程序，成为下游客户的合格供应商。公司的光模块产品以技术优良、性能稳定、供应可靠等特性获得了下游客户的认可，与全球领先的云数据中心客户和国内外主流通信设备厂商形成了长期稳定的合作关系。

图 22：前五大客户营收占比提升，优质客户集中



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 23：下游销售体系集中在海外地区（亿元）



资料来源：Wind，申万宏源研究

2.2 财务+管理，验证龙头属性

财务角度：毛利率与费用率优势凸显，成本控制能力出色。

光模块行业面临价格下行压力，降低成本、形成规模效应是维持毛利率水平的关键。

前文提到，因市场竞争、组件成本低等原因，光模块单价有持续走低趋势。虽然 800G 以上速率光模块因技术壁垒要求较高，价格降幅会出现收窄，但是我们仍然认为降低生产成本，提高良率，发挥规模优势是保持盈利水平的重要路线。

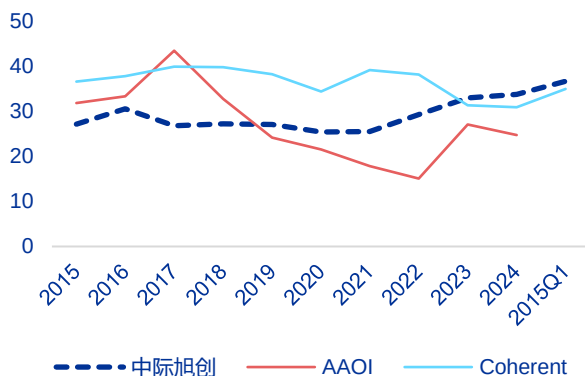
作为劳动力密集产业，公司降低成本应对高速模块需求上量。旭创早期引入自动化产线，持续推进自动化生产改造，建有万级洁净室的净化生产环境及自动化生产线，团队的制造管理经验、光通信运营经验、光模块新产品导入经验均在 10 年以上，团队海外背景深厚，大大降低与国外头部客户的沟通成本。

图 24：规模优势形成良性循环，增强议价能力、降低成本，最终良率及产能提升



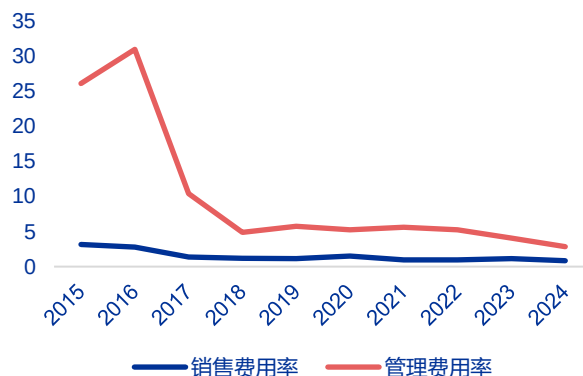
资料来源：申万宏源研究

图 25：公司毛利率持续提升，高于海外代表厂商 (%)



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 26：销售、管理费用率也显著改善 (%)



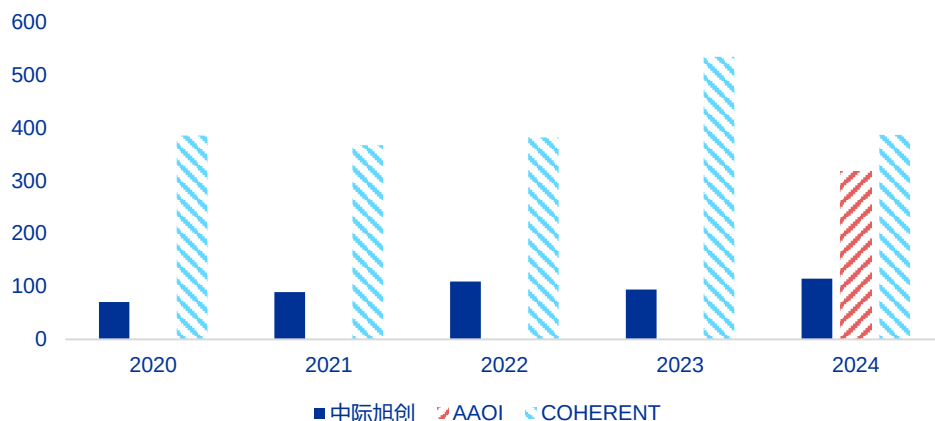
资料来源：Wind，申万宏源研究

管理角度：技术背景与专业管理兼备，效率至上。

高管团队构成看，技术+产业+国际视野多元互补。董事长兼总裁刘圣博士为光电领域资深专家，拥有清华大学及美国佐治亚理工学院学术背景，曾任职于美国朗讯、Opnext 等国际光电企业，主导苏州旭创的创立并推动其成为全球光模块龙头，兼具技术研发与商业化落地的双重能力；前任高管、当前核心技术骨干均有深厚的国内外光电子产业链研发、市场背景。

公司同时具备卓越的人力成本控制能力和人效水平。一方面，旭创的高管平均薪酬远低于对标的海外龙头厂商；另一方面，由于地处中国大陆，旭创的员工薪酬成本相比海外厂商同样存在明显优势，但人均创收、创利显著高于国内平均水平。

图 27：公司高管平均薪酬远低于对标的海外龙头厂商（万元，折合人民币）



资料来源：Wind，申万宏源研究

注：中际旭创高管平均薪酬取自年报披露薪酬数据，剔除空值；AAOI、COHERENT 仅将薪酬数据纳入计算，股权激励等其他薪酬形式不做统计，同时剔除空值。

表 1：作为通信硬件公司，公司人效水平优秀，高于行业平均水平

		2020	2021	2022	2023	2024
中际旭创	员工总数 (人)	5,815	5,583	5,634	6,166	8,542
	人均创利(万元)	14.88	15.71	21.73	35.25	60.54
	人均创收(万元)	121.23	137.84	171.14	173.82	279.35
新易盛	员工总数 (人)	1,791	1,590	1,719	1,933	5,212
	人均创利(万元)	27.46	41.63	52.56	35.61	54.45
	人均创收(万元)	111.55	182.92	192.59	160.25	165.9
天孚通信	员工总数 (人)	2,504	2,758	2,861	3,474	3,619
	人均创利(万元)	11.15	11.11	14.08	21.01	37.12
	人均创收(万元)	34.88	37.43	41.82	55.8	89.85
光迅科技	员工总数 (人)	4,578	4,323	4,279	4,019	4,378
	人均创利(万元)	10.65	13.12	14.22	15.41	15.11
	人均创收(万元)	132.07	150.04	161.53	150.81	188.95
华工科技	员工总数 (人)	7,352	8,270	8,296	8,179	8,823

人均创利(万元)	7.49	9.2	10.92	12.31	13.84
人均创收(万元)	83.48	122.94	144.78	124.81	132.71

资料来源：Wind，申万宏源研究

公司已公布四期股权激励计划，在行业高速增长长期有效锁定核心团队，为长期竞争力提供保障。历史上多期激励计划覆盖中国大陆与中国台湾，以及美国、马来西亚等国家核心人才，强化关键技术布局。最新第四期激励于 2025 年公布，进一步绑定核心团队应对全球光模块技术迭代（如硅光、LPO、1.6T 等）。

3. 硅光，下一个十年周期的胜负手

光模块产业链的成长核心在于速率提升，三条技术路径：

1) **增加通道数**（多条 lane，类似于“增加车道”）。与封装、良率、成本、电口速率演进等相关，例如目前成本功耗均衡的多 lane 架构，大多为 x4 或 x8。

2) **升级调制技术**（类似于“增加车辆载重”）。提升带宽利用效率，例如 PAM4，比特速率是 NRZ 信的 2 倍。能够在保证目前通道数和现有光器件不变的情况下，通过升级光模块内部电芯片，就可以将接口速率提升到原来的 2 倍。

3) **提升光电芯片本身的速率**（追求更高波特率，类似于“直接提升车辆时速”）。光电芯片的速率升级是代际更迭的核心。传统光模块的光芯片，主要有 DFB 芯片、EML 芯片、VCSEL 芯片等类型。核心光芯片技术壁垒高，全球市场由美国、日本等厂商占据主导。

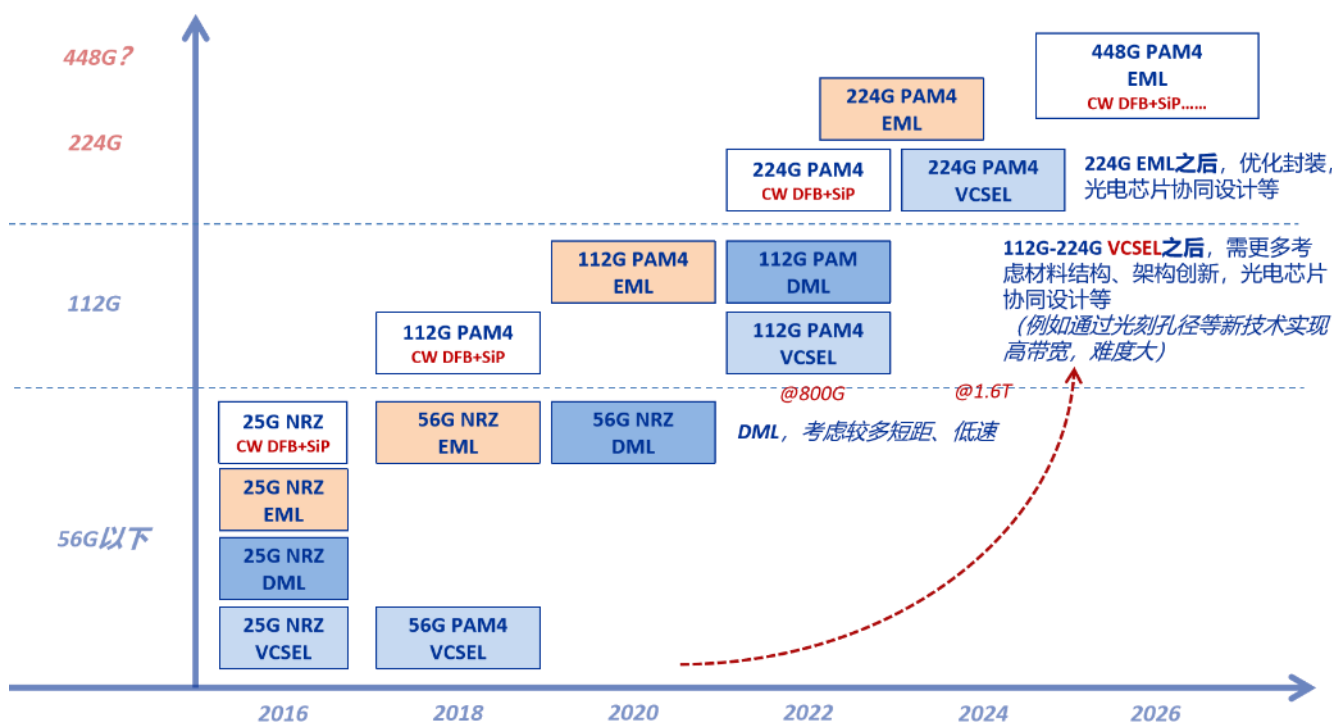
光芯片的光学性能是核心，传统光芯片的“发光”过程实际上是电子跃迁。在制造芯片的材料中，直接带隙半导体材料的发光效率高，被广泛应用于激光器、发光二极管等器件中，主要是三五族（III 族、V 族）半导体。因此传统光芯片的材料与硅基电芯片有本质不同。

依据发光方式、调制方式的不同组合，主流的光芯片包括 VCSEL（垂直腔面发射激光器，GaAs 等材料，主要海外厂商博通、Lumentum、Finisar、II-VI 等），以及 EML（结合了 DFB 激光器与 EA 调制器，侧面发射激光器，波长稳定性好，外部调制支持更高速率、更长距离，主要海外厂商博通、Lumentum、日本住友等）。

从传统光芯片的迭代路径看，EML/SiP（硅光）等的渗透成为产品升级的确定性方向。硅光技术是利用硅和硅基衬底材料（如 SiGe/Si、SOI 等）以及半导体产业中成熟的 CMOS（互补金属氧化物半导体）集成电路工艺，将电子器件（Si-Ge 量子器件、HBT、CMOS、射频器件、隧道二极管等）、光子器件（激光器、探测器、光开关、光调制器等）、光波导回路集成在同一硅片或 SoC 上。

与传统光模块相比，其本质是更高的集成度。此外硅光性能优势强，利用成熟且先进的硅基半导体产业链，结合集成电路技术超大规模、超高精度制造的特性，以及光子技术超高速率、超低功耗的优势，硅光模块可突破传统单通道光芯片的传输瓶颈。

图 28：网络带宽的需求提升，对应光芯片迭代升级路径



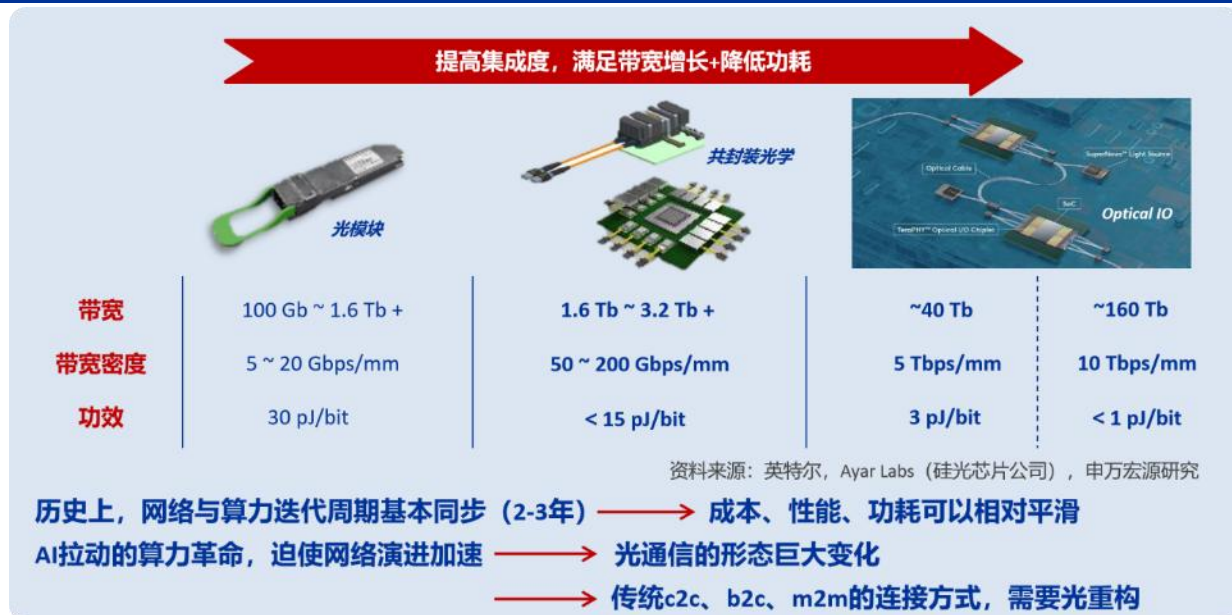
资料来源：申万宏源研究

当前硅光的产业爆发节点已经到来。

需求侧：AI 与 5G/6G 演进的需求，均指向算力网络；有别于传统网络，亟需技术迭代。

从 ICT 基础架构的角度看，光网络和芯片层面的光互联是优化架构设计的长期方向，三场景共进（而非互斥）：chip to chip（芯片间的光学 IO），board to board（板卡间的光学模组），machine to machine（光模块/CPO）。

图 29：高速光通信的下一产业节点是硅光



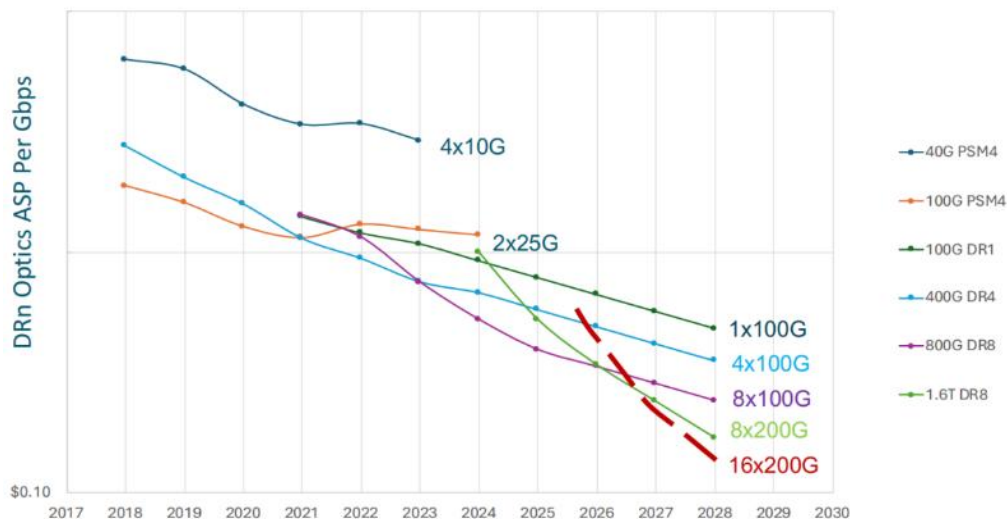
资料来源：英特尔，Ayar Labs（硅光芯片公司），申万宏源研究

供给侧：若上游尤其是传统光芯片未能及时响应变化，材料端的供给（产能）将出现巨大缺口，形成硅光的渗透空间。上述在 800G、1.6T 成长的持续性趋势下，上游传统光芯片等材料供应紧张。

传统光芯片的供给规模和价格趋势，预计制约高速光模块的成长天花板。以 VCSEL 市场为例，预计多因素影响供给（产能）弹性：1) VCSEL 应用领域多元化，供给弹性实际受多下游影响。除通信外，3D 传感/自动驾驶/机器视觉/军事等。2) 供给高度集中，且格局相对固化。据半导体分析机构 Yole 的数据：Lumentum 早在 2017 年市场份额就超 40%，其他厂商包括 II-VI、ams、Finisar、Trumpf 等；II-VI 收购 Finisar 后，2020 年 Lumentum + II-VI 占据了 VCSEL 市场 80% 的份额；此后 Trumpf 收购 Philips Photonics、ams 收购 Osram 等。3) VCSEL 芯片的工艺流程长。多环节涉及设计、外延生长、晶圆制造等，良率提升难，多采用 IDM 模式。

VCSEL 等芯片的带宽提升亦有技术瓶颈，800G/1.6T 时代，硅光方案的渗透空间进一步增加。技术角度，材料与工艺、结构设计、高频电流电路等制约了 VCSEL 的带宽提升速度。据 OFC 及主流厂商的技术方向，VCSEL 大多通过优化孔径来提升带宽，依赖于新技术（如光刻孔径等）的突破。少数厂商如博通推出了 200G VCSEL（业内首个）；多数厂商的技术方向则在于 940/980/1060nm 等单模 VCSEL，但带宽多在 56G 波特率水平，难以集成在 1.6T 以上的光通信产品中。

图 30：光通信的降本需求长期持续



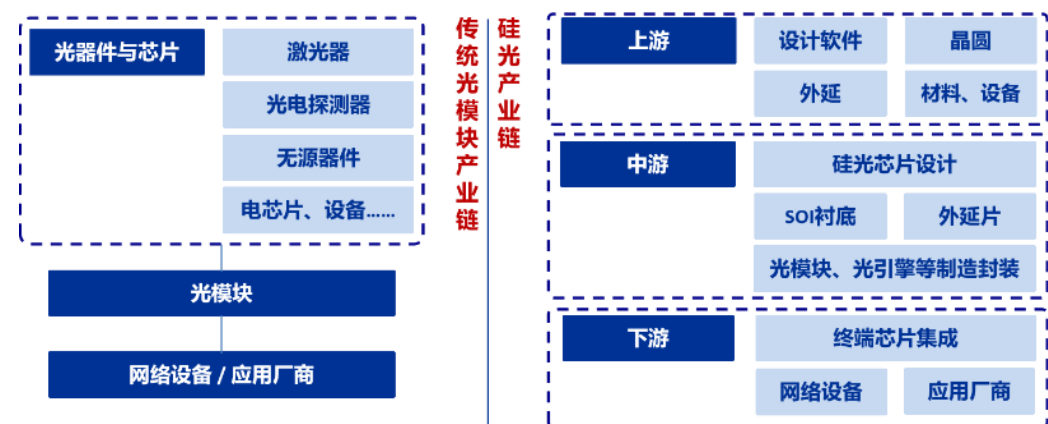
资料来源：中际旭创 OCP 演讲材料，Light Counting（光通信市场机构），申万宏源研究

我们认为，硅光的渗透一方面将优化光模块厂商的成本结构，另一方面将改变光通信产业链的分工与价值分布，对通信产业链产生深刻影响。

硅光技术的核心在于解决光电集成的问题。由于硅材料是间接带隙半导体（不同于 III-V 族材料是直接带隙），其光源性能与 III-V 激光器相比差距巨大，导致硅难以作为有源材料。因此目前成熟方案是硅光芯片集成 III-V 族材料，集成是瓶颈。**这也导致硅光产业链与传统光通信截然不同。**目前除 Intel 等少数厂商采用全垂直整合外，产业链的趋势是芯片设计与

代工分工，最后光模块/终端芯片厂商封装。随着硅光市场规模逐渐扩大，光模块厂商也在通过自研/并购切入硅光设计领域。

图 31：硅光预计重构光通信产业链格局

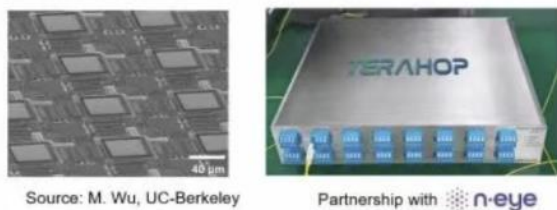


资料来源：申万宏源研究

旭创作为光模块龙头，同步自研硅光芯片，技术与市场均领先。公司 2017 年开始组建硅光芯片团队，近年来屡获突破：OFC 2019 展示硅光 400G QSFP-DD DR4 DEMO 产品；OFC 2022 展示 800G 可插拔 OSFP 2xFR4 和 QSFP-DD800 DR8+硅光光模块；OFC 2023：展示基于 5nm DSP 和先进硅光子技术的第二代 800G 光模块；OFC 2024 展示 800G 和 1.6Tbps 硅光模块解决方案，包括采用自研硅光芯片和线性 Driver/TIA 的 1.6T-DR8 OSFP 模块、搭载自研硅光芯片相干引擎的硅光 800G-ZR OSFP 相干模块。据公司公告，公司 400G/800G 硅光模块批量出货，800G 和 1.6T 硅光模块送测。

除了优化可插拔光模块的成本结构以外，硅光技术平台还有望在 CPO、OCS 等诸多领域延伸，模块公司具备产业链延伸的长期想象空间。旭创子公司 Terahop 在 OFC 上展示与美国 nEye 公司合作发布多层硅光波导 MEMS 的硅光 OCS 交换机，也积极讨论 Mountable CPO 的应用场景。参考美国 Ayar Labs 硅光芯片公司等代表企业的探索成果，公司硅光技术的产业延展性与想象空间巨大，不仅局限在可插拔光模块环节。

图 32：Terahop 与 nEye 合作研发硅光 OCS 设备

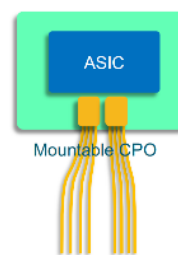


SiPho OCS Demo at TeraHop Booth #2429

资料来源：OFC 2025 Terahop 演讲材料，申万宏源研究

图 33：旭创探讨 Mountable CPO 适应 AI 组网需求

“Mountable” CPO for Scale Up



- Proposing “mountable CPO”
 - High density connectors supporting up to 400G per lane
 - High bandwidth density >1Tbps/mm
 - Total BW > 6.4Tbps
 - Scalable to 400G per lane with TFLN-on-SiPho platform
 - Working on OIF EEI proposal

资料来源：中际旭创 OCP 2024 演讲材料，申万宏源研究

4. 盈利预测与估值

公司主营业务为高端光通信收发模块的研发、生产及销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G 无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。

2022 年之前，公司营收分类中包括各类速率光模块产品、电工机械专用设备制造等；2022 年后，随着高速光模块出货量迅速增长、公司业务进一步聚焦，营收分类稳定为光通信收发模块、光组件以及汽车光电子三大类。

我们结合 100G、400G、800G、1.6T 等速率模块的出货量、价值量以及利润率情况，综合预测公司光通信收发模块 2025 至 2027 年营收分别为 363.16、439.46、517.44 亿元，同比增速分别为 58.68%、21.01%、17.74%，核心假设 800G、1.6T 等较高毛利率的光模块产品自 2025 年开始逐步放量。同时预测光通信收发模块 2025 至 2027 年毛利率分别为 34.97%、35.77%、35.67%。

光组件和汽车光电子业务的营收占比相对较低。我们分别预测如下。

光组件业务，结合历史情况，预计 2025 年至 2027 年营收增速分别为 5%、5%、5%，毛利率稳定在 3%、3%、3%。

汽车光电子业务较新布局、增长潜力大，预计 2025 年至 2027 年营收增速分别为 30%、20%、20%，毛利率稳定在 17%、17%、17%。

综上，我们整体预测公司 2025 年至 2027 年营业收入为 375.32、453.71、534.19 亿元，同比增长 57.29%、20.89%、17.74%；综合毛利率为 34.30%、35.11%、35.02%。结合费用端及其他项目假设，我们预测 2025 年至 2027 年归母净利润分别为 79.68、99.88、115.57 亿元，同比增长分别 54.1%、25.4%、15.7%。

表 2：公司主营业务拆分与预测

百万元，%	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E
光通信收发模块						
营业收入	9412.70	10181.97	22885.76	36316.00	43946.00	51744.00
YoY		8.17%	124.77%	58.68%	21.01%	17.74%
营业成本	6607.79	6706.35	14956.34	23617.02	28224.42	33289.34
毛利	2804.91	3475.62	7929.41	12698.98	15721.58	18454.66
毛利率	29.80%	34.14%	34.65%	34.97%	35.77%	35.67%
光组件						
营业收入	229.09	202.00	214.49	225.21	236.47	248.30
YoY		-11.82%	6.18%	5.00%	5.00%	5.00%
营业成本	207.80	199.42	206.18	218.46	229.38	240.85
毛利		2.58	8.31	6.76	7.09	7.45
毛利率		1.28%	3.87%	3.00%	3.00%	3.00%
汽车光电子						
营业收入		334.01	761.91	990.49	1188.59	1426.30
YoY			128.11%	30.00%	20.00%	20.00%
营业成本		276.10	633.05	822.11	986.53	1183.83

毛利	57.91	128.87	168.38	202.06	242.47
毛利率	17.34%	16.91%	17.00%	17.00%	17.00%
营业收入合计	9641.79	10717.98	23862.16	37531.70	45371.06
YoY	11.16%	122.64%	57.29%	20.89%	17.74%
营业成本合计	6815.59	7181.88	15795.57	24657.58	29440.33
毛利率	29.31%	32.99%	33.80%	34.30%	35.02%

资料来源：Wind，申万宏源研究

估值讨论：

国内光通信产业链估值体系具有周期成长特征，通常业绩成长期享受一定估值溢价，PE TTM 在 40x 以上；而周期中后段，估值回归至 20x 左右。

结合当前 AI 发展的实际情况，2023 至 2024 年起北美头部科技厂商频繁 AI 布局以及 capex 逐步上修，模型训练迭代提速；2025 年后，本土 AI 产业链发生较大变化、以 Deepseek 为代表的国产 AI 模型与应用迅速崛起，同时国内科技厂商也开启新一轮 capex 周期。

我们认为，与上一轮光通信周期相比，底层技术发展的驱动力有本质不同——上一轮周期的内在逻辑是网络流量扩容，传统云计算已经经历了较长时间的发展、4G 时代接近中后期，光通信底层技术变化不大，因此业绩增长的持续性和估值的稳健性都受到了周期下行的影响。

而 AI 的产业周期，当前正处在螺旋上升的中前期阶段，模型能力继续迭代、推理应用想象空间逐步打开，底层算力网络的技术变革是刚需；尤其 1.6T 及以上速率的高速光通信需求即将爆发，当前光模块正处在成长逻辑切换的关键时点。对比过去五年 A 股部分核心光通信标的的估值变化（下图），当前以中际旭创为代表的行业估值水平仍有较大提升空间。

图 34：国内光通信代表公司估值对比（PE TTM）



资料来源：Wind，申万宏源研究

我们选择 A 股光通信产业链两大类公司进行估值比较。一类是光模块、光器件公司，例如新易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技等，部分公司也具备上游芯片、器件能力；另一类是光通信产业链上游的芯片、有源/无源器件公司。两类公司估值水平存在一定差异。我们剔除极值后，选择新易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技作为可比公司，参照 Wind 一致预期，计算 2025 年平均 PE 为 23x；而以我们预测 2025 年至 2027 年归母净利润分别为 79.68、99.88、115.57 亿元，同比增长分别 54.1%、25.4%、15.7%，对应 2025 年 PE 为 13x，估值提升空间大，首次覆盖，给予买入评级。

表 3：可比公司估值表

证券代码	证券简称	2025/5/21		净利润（亿元）			PE		
		收盘价 (元)	总市值 (亿元)	2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E
300502.SZ	新易盛	116.76	827.6	28.4	60.4	78.2	29	14	11
300394.SZ	天孚通信	78.18	434.1	13.4	20.3	26.7	32	21	16
000988.SZ	华工科技	42.08	423.1	12.2	16.8	21.0	35	25	20
002281.SZ	光迅科技	42.27	335.5	6.6	10.8	14.0	51	31	24
688498.SH	源杰科技	132.63	114.0	-0.1	1.0	1.8	-	111	64
688048.SH	长光华芯	53.96	95.1	-1.0	0.2	0.6	-	419	159
300620.SZ	光库科技	41.21	102.7	0.7	1.1	1.5	153	96	68
	平均估值						60	102	52
	剔除极值后						37	23	18
300308.SZ	中际旭创	95.73	1,057.5	51.7	79.7	99.9	20	13	11

资料来源：Wind，申万宏源研究

注：可比公司估值取 Wind 一致预期；剔除极值后的平均估值，仅计算新易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技平均 PE。

风险提示：

1) 硅光技术将重构传统光通信甚至通信产业链的价值分配，需持续跟踪公司的产品技术路径与验证进展。光模块产业链传统商业模式下，上游需向传统光芯片、光器件厂商采购物料；而当前硅光处于产业放量早期，芯片设计、晶圆厂、代工厂以及光模块厂商均有不同程度的布局与参与，未来成熟商业模式存在一定不确定性。因此需要关注公司硅光模块放量过程中的节奏和商业模式变化，以及公司在硅光产业链中的话语权变化。

2) 下游以 AI 为代表的行业应用如果不达预期，可能影响终端客户、硬件厂商的研发布局和 capex 方向，进而影响光通信产业链的渗透节奏。算力网络的业绩与估值波动，与 AI 模型与应用的发展强相关，包括硬件（GPU、ASIC、交换机等）、算法、IDC 架构等的发展都会对光通信需求产生直接影响。此外作为科技厂商资本开支的一部分，科技厂商本身的竞争格局、投资计划与业务波动，也会影响光通信的预期增速和空间。

财务摘要

合并损益表

百万元	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业总收入	10,718	23,862	37,532	45,371	53,419
营业收入	10,718	23,862	37,532	45,371	53,419
营业总成本	8,447	17,821	28,348	33,888	40,100
营业成本	7,182	15,796	24,658	29,440	34,714
税金及附加	51	47	74	89	105
销售费用	125	199	375	454	534
管理费用	434	680	1,126	1,361	1,603
研发费用	739	1,244	2,177	2,722	3,472
财务费用	-84	-144	-62	-179	-328
其他收益	67	81	80	80	80
投资收益	323	-33	10	10	10
净敞口套期收益	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	-3	67	0	0	0
信用减值损失	-9	-19	-52	-5	-23
资产减值损失	-149	-79	6	0	0
资产处置收益	-6	-9	0	0	0
营业利润	2,494	6,050	9,228	11,569	13,386
营业外收支	-2	2	0	0	0
利润总额	2,492	6,052	9,228	11,569	13,386
所得税	285	681	1,014	1,271	1,471
净利润	2,208	5,372	8,214	10,297	11,914
少数股东损益	34	200	246	309	357
归母净利润	2,174	5,171	7,968	9,988	11,557

资料来源：聚源数据，申万宏源研究

合并现金流量表

百万元	2023	2024	2025E	2026E	2027E
净利润	2,208	5,372	8,214	10,297	11,914
加：折旧摊销减值	674	801	984	1,053	1,171
财务费用	49	36	-62	-179	-328
非经营损失	-312	-41	-10	-10	-10
营运资本变动	-832	-3,194	-3,196	-902	-2,154
其它	110	191	0	0	0
经营活动现金流	1,897	3,165	5,930	10,259	10,593
资本开支	1,682	2,857	2,000	1,800	1,700
其它投资现金流	505	-85	130	130	130
投资活动现金流	-1,176	-2,942	-1,870	-1,670	-1,570
吸收投资	260	246	0	0	0
负债净变化	-524	1,685	-1,070	0	0
支付股利、利息	207	399	552	1,195	1,998
其它融资现金流	155	-40	72	179	328
融资活动现金流	-316	1,492	-1,550	-1,016	-1,670
净现金流	425	1,754	2,510	7,572	7,354

资料来源：聚源数据，申万宏源研究

合并资产负债表

百万元	2023	2024	2025E	2026E	2027E
流动资产	11,319	18,196	24,744	33,190	42,727
现金及等价物	3,733	5,576	8,086	15,659	23,012
应收款项	3,036	5,038	6,565	6,786	7,913
存货净额	4,295	7,051	9,563	10,214	11,271
合同资产	0	0	0	0	0
其他流动资产	255	530	530	530	530
长期投资	1,299	1,322	1,202	1,082	962
固定资产	4,276	5,872	6,943	7,695	8,247
无形资产及其他资产	3,113	3,476	3,476	3,476	3,476
资产总计	20,007	28,866	36,366	45,443	55,412
流动负债	4,360	6,497	6,325	6,300	6,352
短期借款	621	2,070	1,000	1,000	1,000
应付款项	2,563	4,034	4,932	4,907	4,959
其它流动负债	1,176	393	393	393	393
非流动负债	872	2,076	2,076	2,076	2,076
负债合计	5,232	8,573	8,401	8,376	8,428
股本	803	1,121	1,105	1,105	1,105
其他权益工具	0	0	0	0	0
资本公积	7,437	7,162	7,188	7,188	7,188
其他综合收益	39	52	52	52	52
盈余公积	113	175	270	389	527
未分配利润	5,870	10,624	17,944	26,618	36,040
少数股东权益	513	1,159	1,405	1,714	2,072
股东权益	14,774	20,293	27,965	37,067	46,984
负债和股东权益合计	20,007	28,866	36,366	45,443	55,412

资料来源：聚源数据，申万宏源研究

重要财务指标

报告期	2023	2024	2025E	2026E	2027E
每股指标(元)					
每股收益	1.97	4.68	7.21	9.04	10.46
每股经营现金流	1.72	2.86	5.37	9.28	9.58
每股红利	0.00	0.32	0.50	1.08	1.81
每股净资产	12.91	17.32	24.03	31.99	40.63
关键运营指标(%)					
ROIC	17.2	28.6	36.3	42.3	43.8
ROE	15.2	27.0	30.0	28.3	25.7
毛利率	33.0	33.8	34.3	35.1	35.0
EBITDA Margin	27.3	27.7	26.9	27.4	26.6
EBIT Margin	22.5	24.8	24.4	25.1	24.4
营业总收入同比增长	11.2	122.6	57.3	20.9	17.7
归母净利润同比增长	77.6	137.9	54.1	25.4	15.7
资产负债率	26.2	29.7	23.1	18.4	15.2
净资产周转率	0.75	1.25	1.41	1.28	1.19
总资产周转率	0.54	0.83	1.03	1.00	0.96
有效税率	13.1	11.2	11.0	11.0	11.0
股息率	0.0	0.3	0.5	1.1	1.9
估值指标(倍)					
P/E	48.7	20.5	13.3	10.6	9.2
P/B	7.4	5.5	4.0	3.0	2.4
EV/Sale	10.1	4.7	2.9	2.4	2.1
EV/EBITDA	36.8	16.8	10.9	8.9	7.8
股本	803	1,121	1,105	1,105	1,105

资料来源：聚源数据，申万宏源研究

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东组	茅炯	021-33388488	maojiong@swhy.com
银行团队	李庆	021-33388245	liqing3@swhy.com
华北组	肖霞	010-66500628	xiaoxia@swhy.com
华南组	张晓卓	13724383669	zhangxiaozhuo@swhy.com
华东创新团队	朱晓艺	021-33388860	zhuxiaoyi@swhy.com
华北创新团队	潘烨明	15201910123	panyeming@swhy.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	： 相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	： 相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	： 相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	： 相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	： 行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	： 行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	： 行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售索取。

本报告采用的基准指数： 沪深 300 指数

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国境内（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的真实性、准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司强烈建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。